



深度學習 Deep Learning

Course Introduction

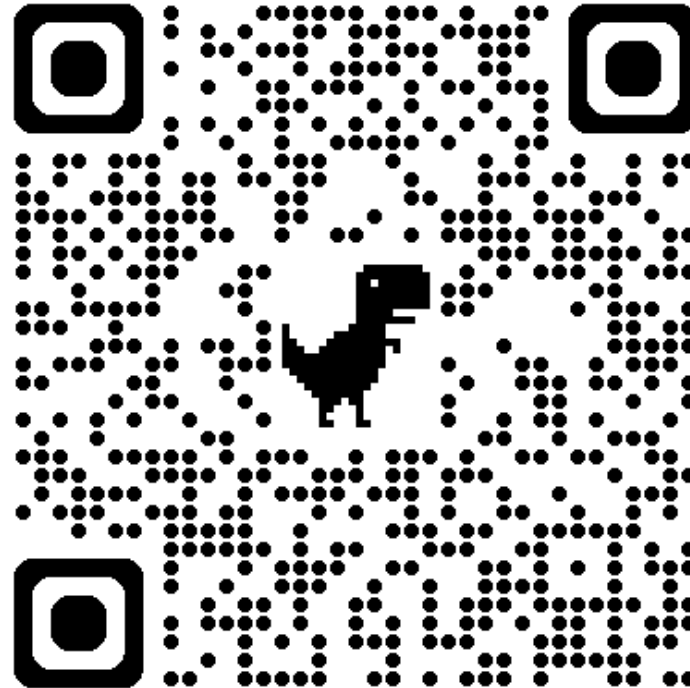
Instructor: 林英嘉 (Ying-Jia Lin)
2026/09/09

Course Website & Slido

115-1

Deep Learning

課程頁面



[https://github.com/mcps5601/
CGUDL_2026_fall](https://github.com/mcps5601/CGUDL_2026_fall)

Slido



DL0909
([Link](#))

授課教師：林英嘉



長庚大學 人工智慧學系 助理教授 (2025/02 -)

長庚大學 人工智慧研究中心 技術推廣組組長 (2026/02 -)

國立清華大學 資訊工程學系 博士後研究員 (2024 - 2025)

國立成功大學 資訊工程學系 博士 (2019 - 2024)

國立陽明大學 生物醫學資訊研究所 碩士 (2017 - 2019)

長庚大學 生物醫學系 學士 (2013 - 2017)



2017 年開始一腳踏進深度學習

以生成式對抗網路進行醫學影像資料擴增

國立陽明大學 / 生物醫學資訊研究所 / 107 / 碩士 / 生命科學學門 / 生物化學學類

研究生: 林英嘉

指導教授: 鍾翊方

論文種類: 學術論文

 電子全文

 國圖紙本論文

 被引用: 1  點閱: 778  評分: ★★★★★  下載: 21  書目收藏: 0

電腦視覺 (Computer Vision)

基於深度學習的醫學文字探勘與序列標註任務

國立成功大學 / 資訊工程學系 / 112 / 博士 / 工程學門 / 電資工程學類

研究生: 林英嘉

指導教授: 高宏宇 

論文種類: 學術論文

 電子全文

 被引用: 0  點閱: 423  評分: ★★★★★  下載: 10  書目收藏: 0

自然語言處理 (Natural Language Processing)



Self-driving cars

大學to碩班時期



Tesla Self-Driving

https://youtu.be/tlThdr3O5Qo?si=LGyPVqj68AGCdA_L

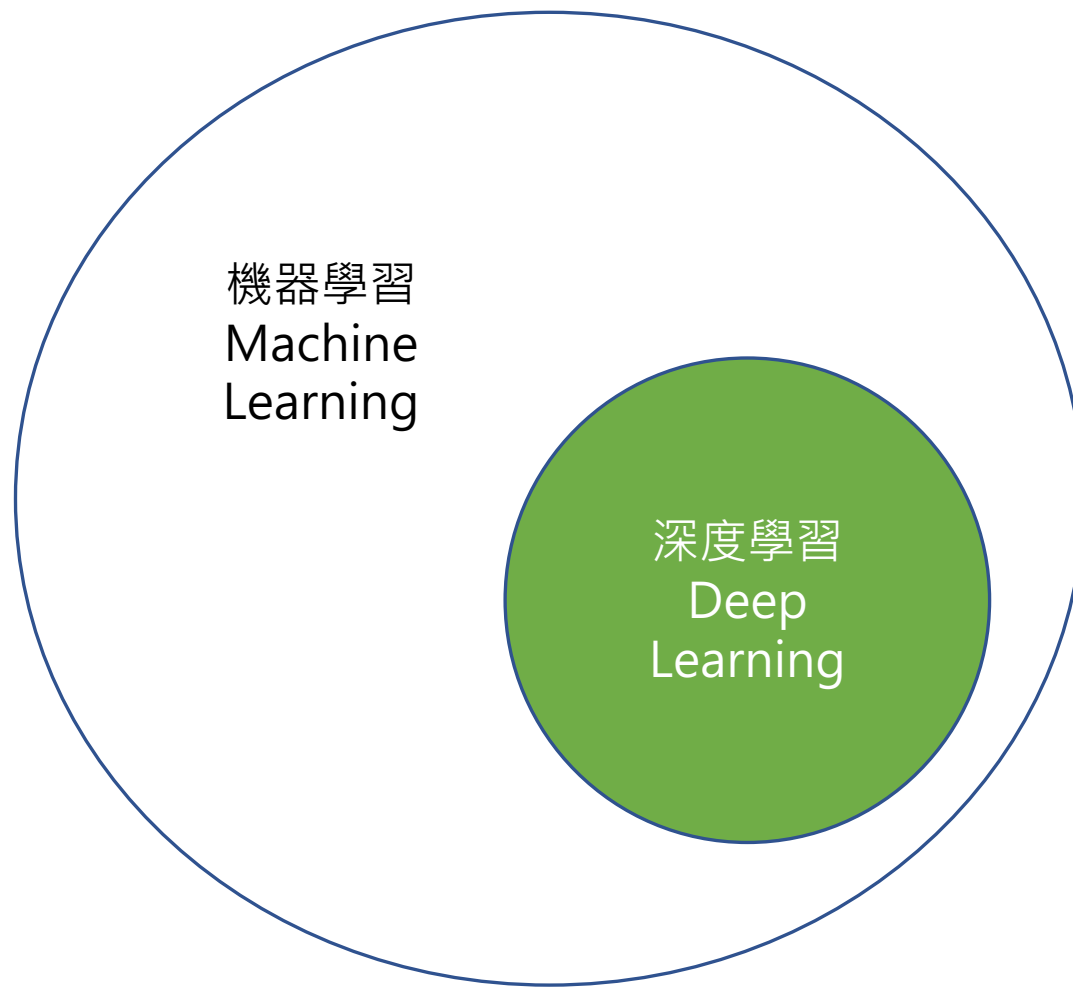


Outline

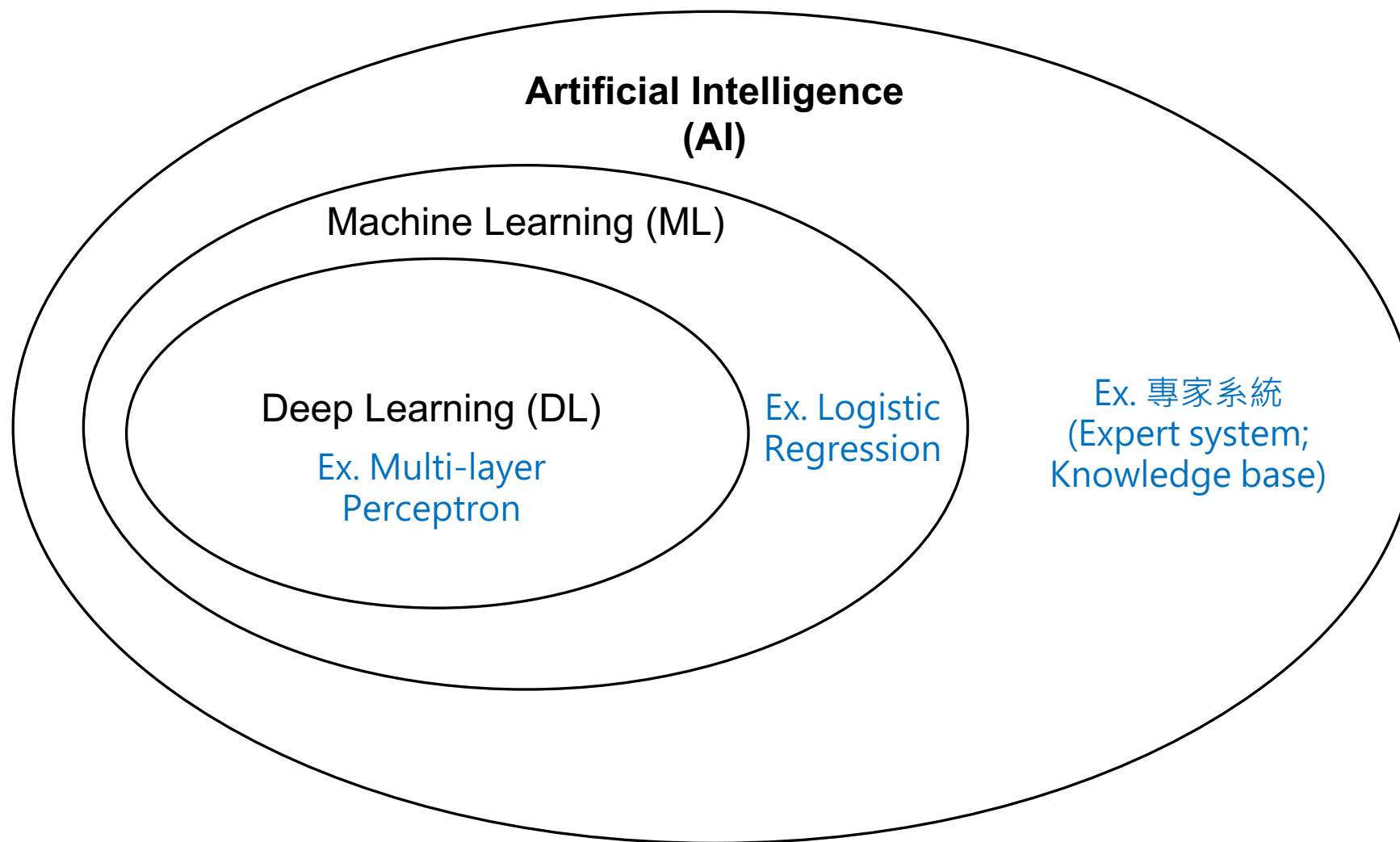
- Deep Learning 是什麼？
- 深度學習為什麼現在變強了？
- 我們這學期要學什麼？



機器學習與深度學習的關係



機器學習與深度學習的關係



Mycin 專家系統 (Stanford University)

```
(defrule 52
  if (site culture is blood)
    (gram organism is neg)
    (morphology organism is rod)
    (burn patient is serious)
  then .4
  (identity organism is pseudomonas))
```

如果滿足這些條件
則有0.4的機率是綠膿桿菌

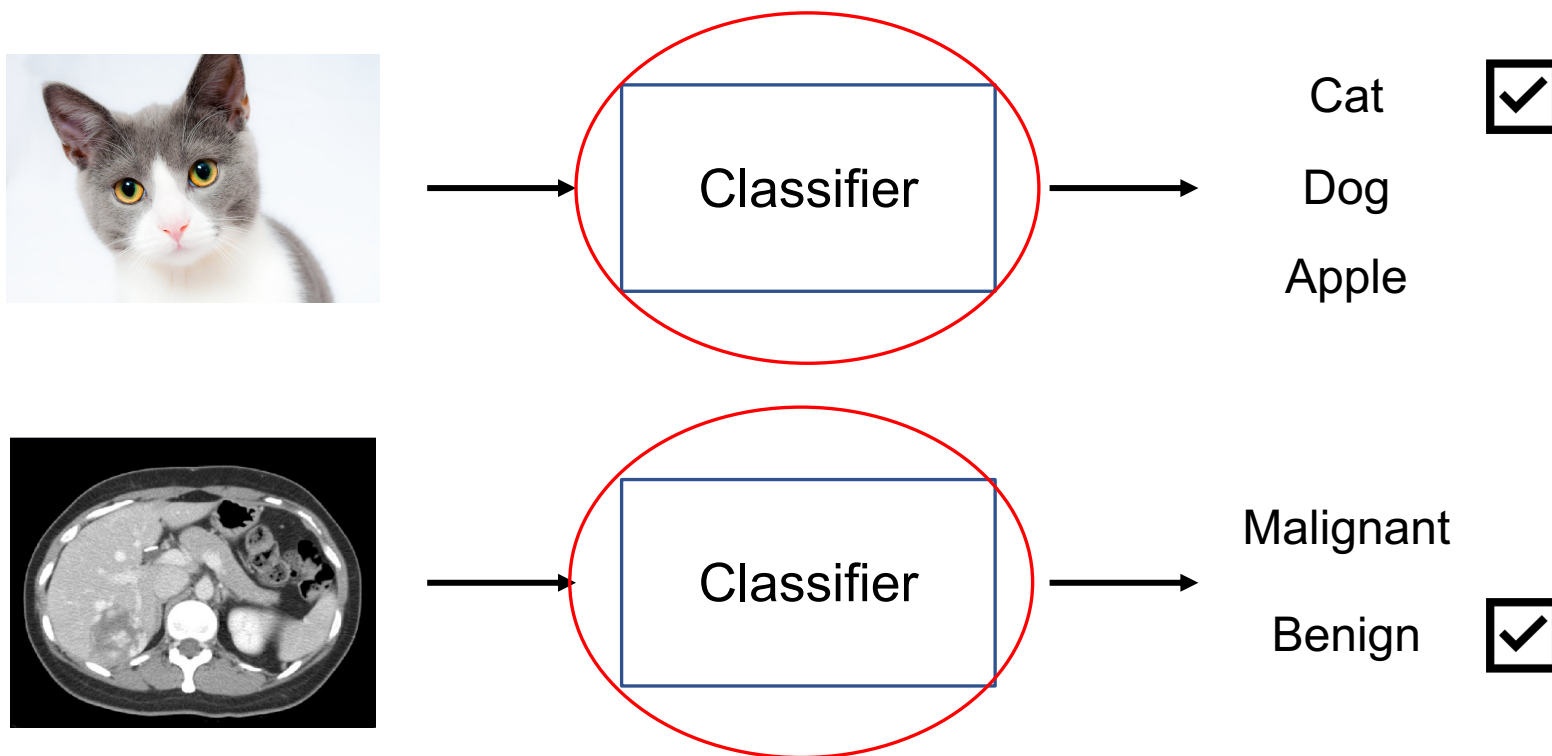
<https://www.britannica.com/technology/expert-system>

另一個廣義型專家系統：<https://en.akinator.com/>



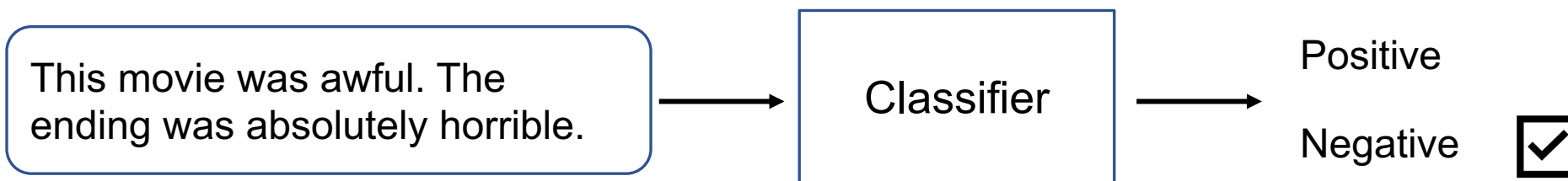
什麼是機器學習？(以電腦視覺為例)

Machine Learning function!

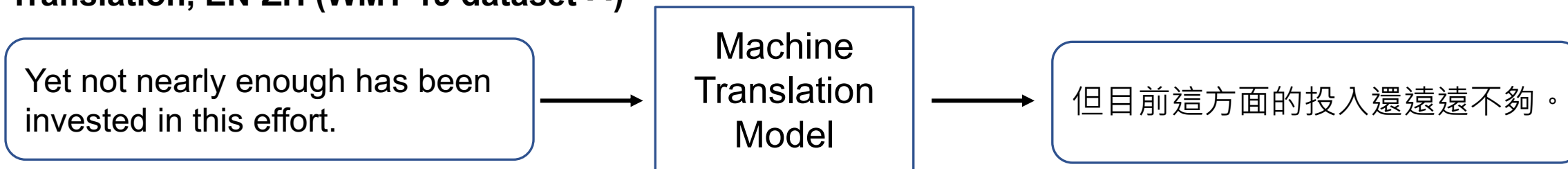


什麼是機器學習？(以自然語言處理為例)

Sentiment Analysis (IMDb dataset ^[1])



Translation, EN-ZH (WMT-19 dataset ^[2])



[1] <https://huggingface.co/datasets/stanfordnlp/imdb>

[2] <https://huggingface.co/datasets/wmt/wmt19/viewer/zh-en>



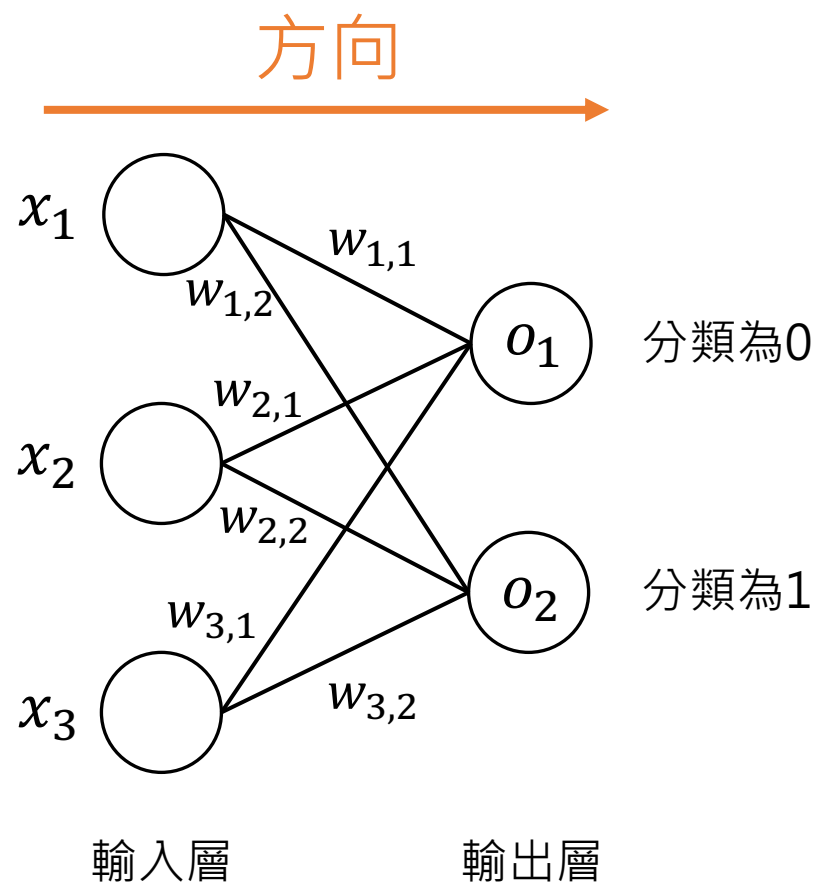
什麼是深度學習？

- 「深度學習」是一種機器學習方法，著重於使用多層的類神經網路 (Neural Networks) 來完成任務，例如分類、生成等等。

深度！



簡單的類神經網路：Perceptron (感知機)



x 代表輸入
 w 代表權重值

代表 x 有多少比例
要被傳至下一層

$$o_1 = x_1w_{1,1} + x_2w_{2,1} + x_3w_{3,1}$$

只有經過一層權重值計算



類神經網路：Perceptron 有點像神經細胞

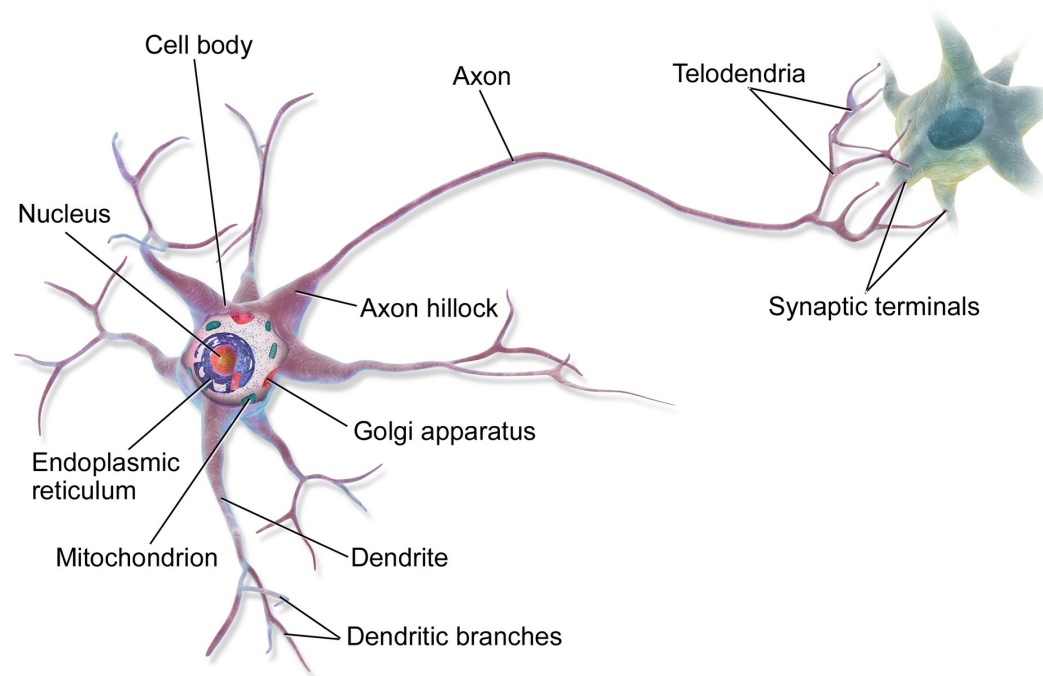
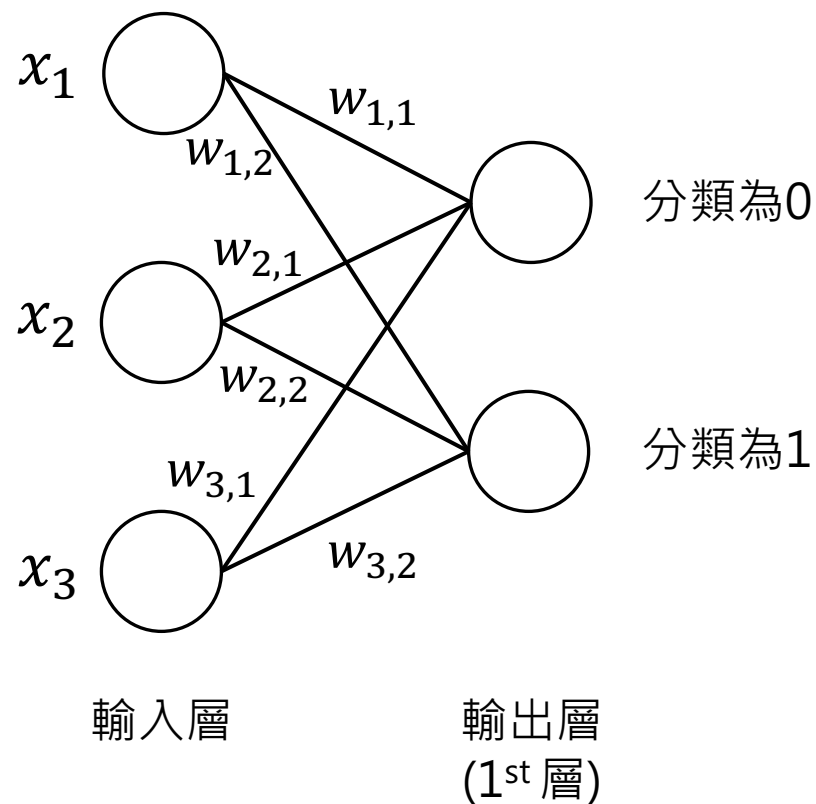
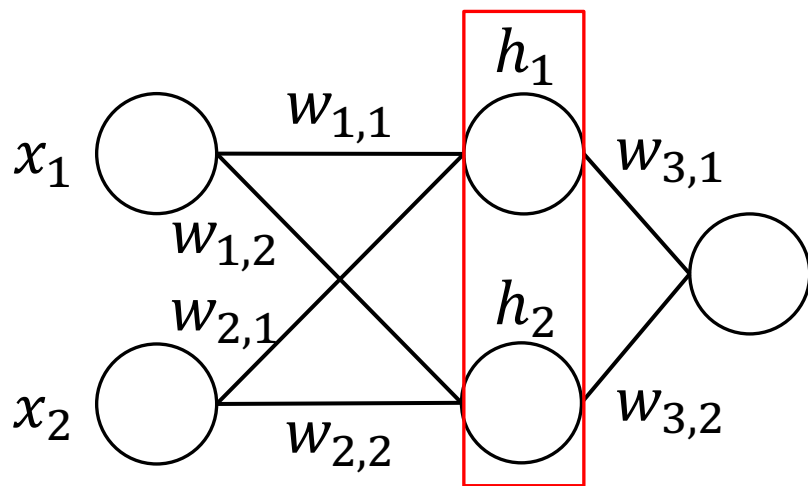


Figure source: <https://zh-yue.wikipedia.org/wiki/神經細胞>



Multi-layer Perceptron (MLP, 多層感知機)

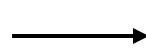


隱藏層：不是輸入層也不是輸出層的層

輸入層

隱藏層
(1st 層)

輸出層
(2nd 層)



經過兩層權重值計算 (可以被稱作多層)

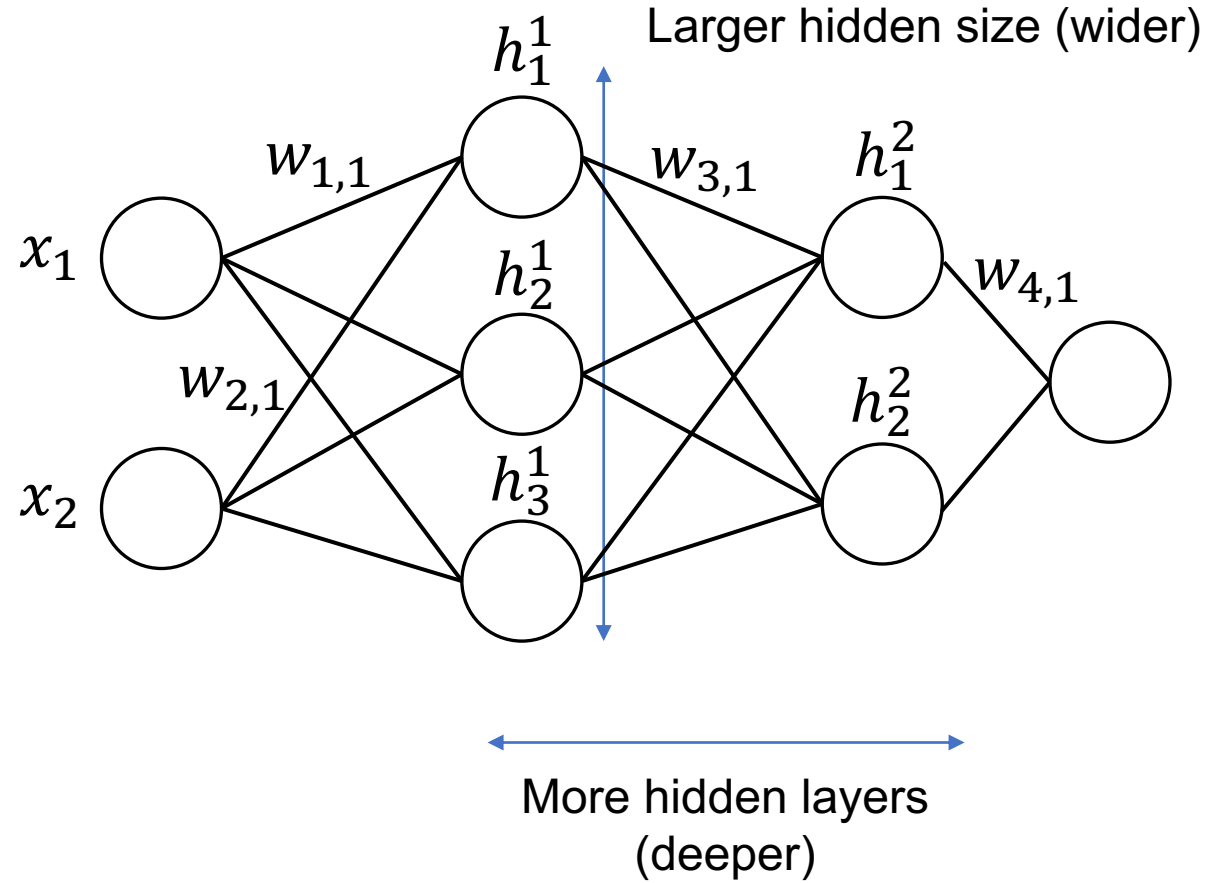
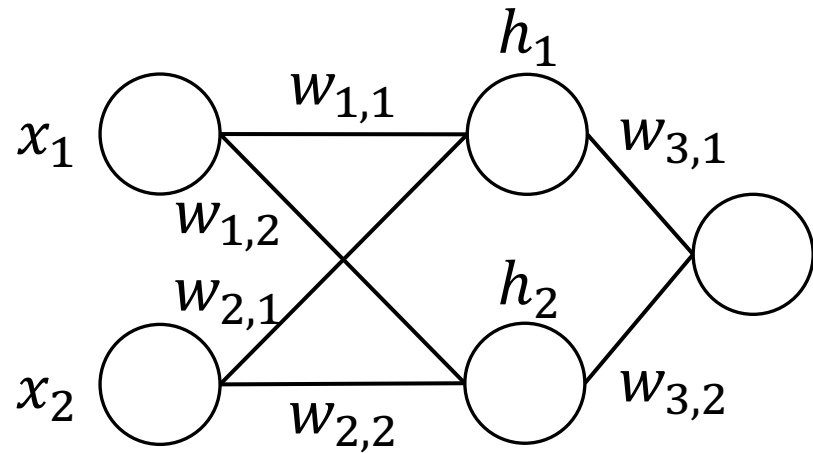


什麼是深度學習？

- 「深度學習」是一種機器學習方法，著重於使用多層的類神經網路 (Neural Networks) 來完成任務，例如分類、生成等等。
- 在深度學習模型中，通常參數數量都非常龐大，這主要來自於隱藏層大小 (hidden size) 與模型層數 (number of hidden layers) 的增加。



Deeper and Wider (加深、加寬)



Deep 真的比較好嗎？

Sun, Chen, et al. "Revisiting unreasonable effectiveness of data in deep learning era." Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017.

提到：

1. 資料量一樣的情況下，模型越大表現越好
2. 在模型一樣的情況下，資料量越多，表現越好

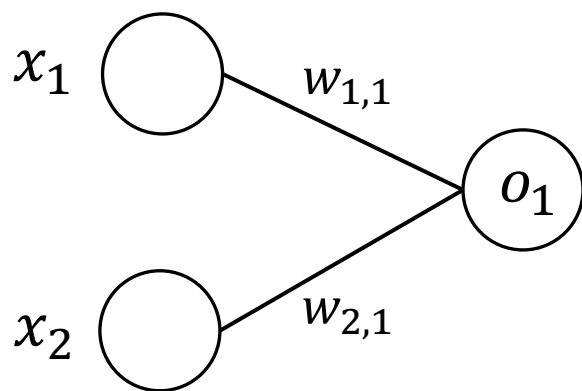
還有蠻多論文：

Kaplan, Jared, et al. "Scaling laws for neural language models." arXiv preprint arXiv:2001.08361 (2020).

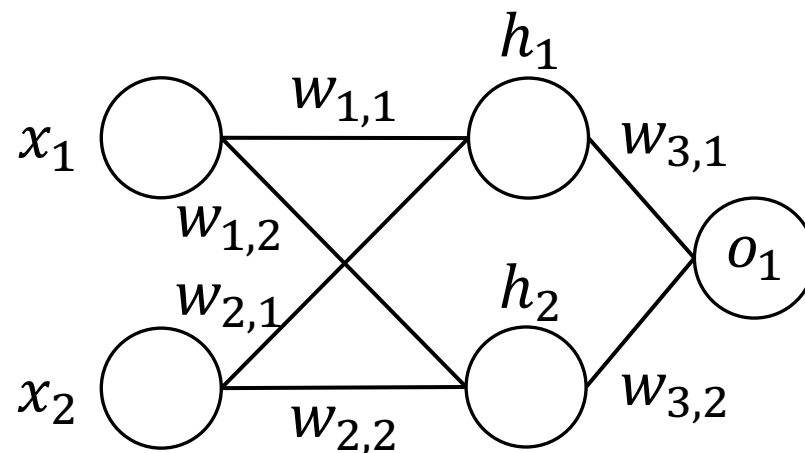
Rae, Jack W., et al. "Scaling language models: Methods, analysis & insights from training gopher." arXiv preprint arXiv:2112.11446 (2021).



實驗結果以外的「理論」



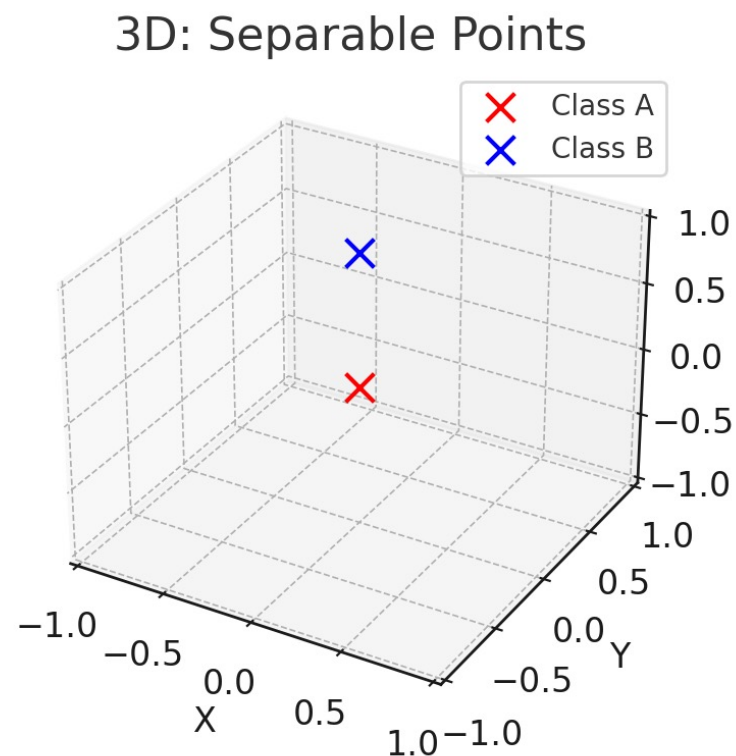
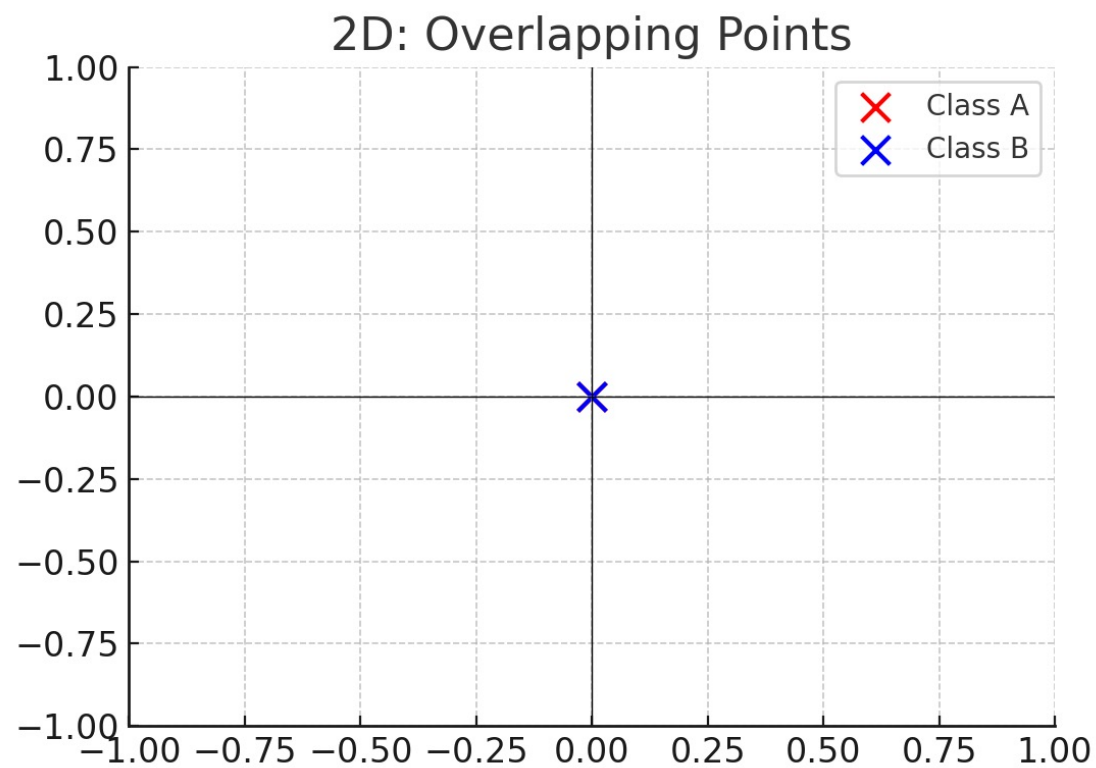
$$o_1 = x_1 w_{1,1} + x_2 w_{2,1}$$



$$\begin{aligned} o_1 &= h_1 w_{3,1} + h_2 w_{3,2} \\ &= (x_1 w_{1,1} + x_2 w_{2,1}) w_{3,1} \\ &\quad + (x_1 w_{1,2} + x_2 w_{2,2}) w_{3,2} \end{aligned}$$



實驗結果以外的「理論」



現在的模型有多 Deep? (B: 10億)

Dinov3 

40層
7B

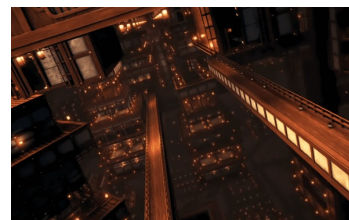
 deepseek

R1

61層
685B



96層
175B



深度學習為什麼現在變強了？

Difference between AI, ML, and DL

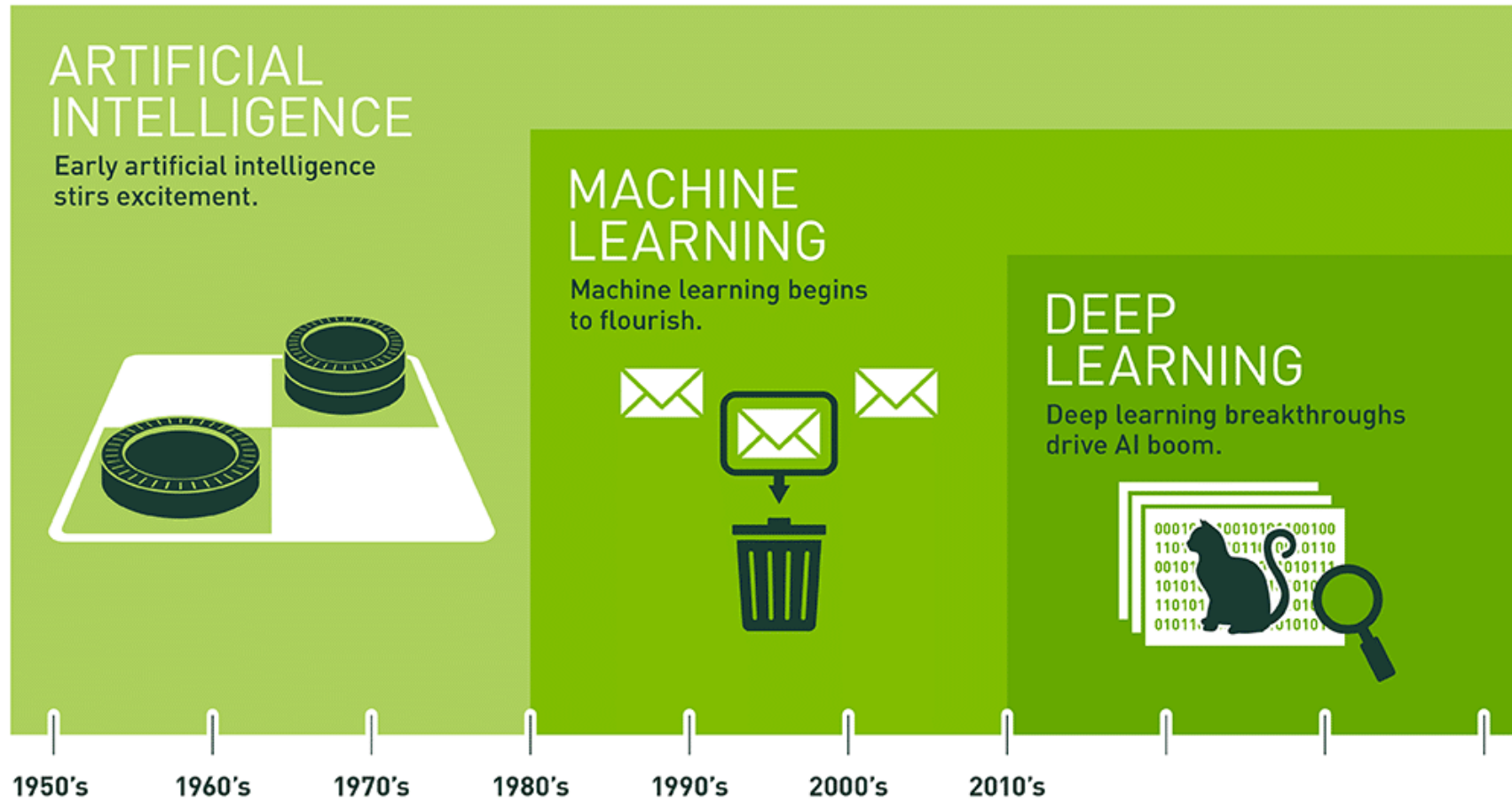
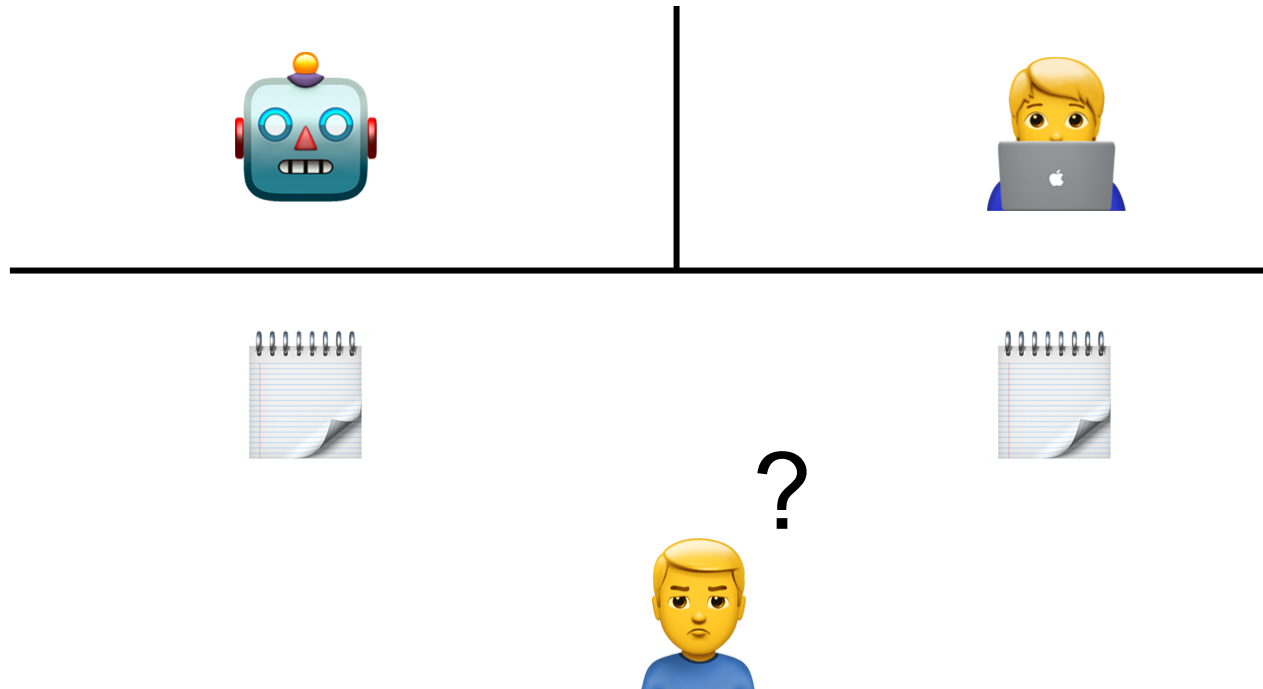


Figure source: <https://blogs.nvidia.com/blog/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/>



圖靈測試 (Turing Test)

- Proposed by Alan Turing in 1950
- One of the earliest concepts of artificial intelligence.



The first Perceptron (1958)

Rosenblatt, Frank. "The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain." Psychological review 65.6 (1958): 386.

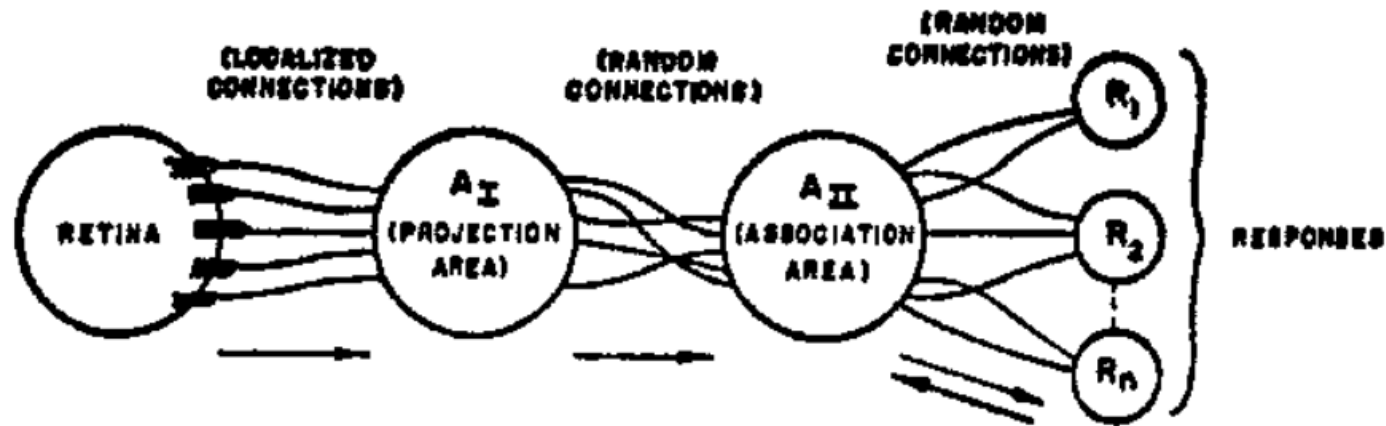


FIG. 1. Organization of a perceptron.



The First Convolutional Neural Networks: Neocognitron (1980)

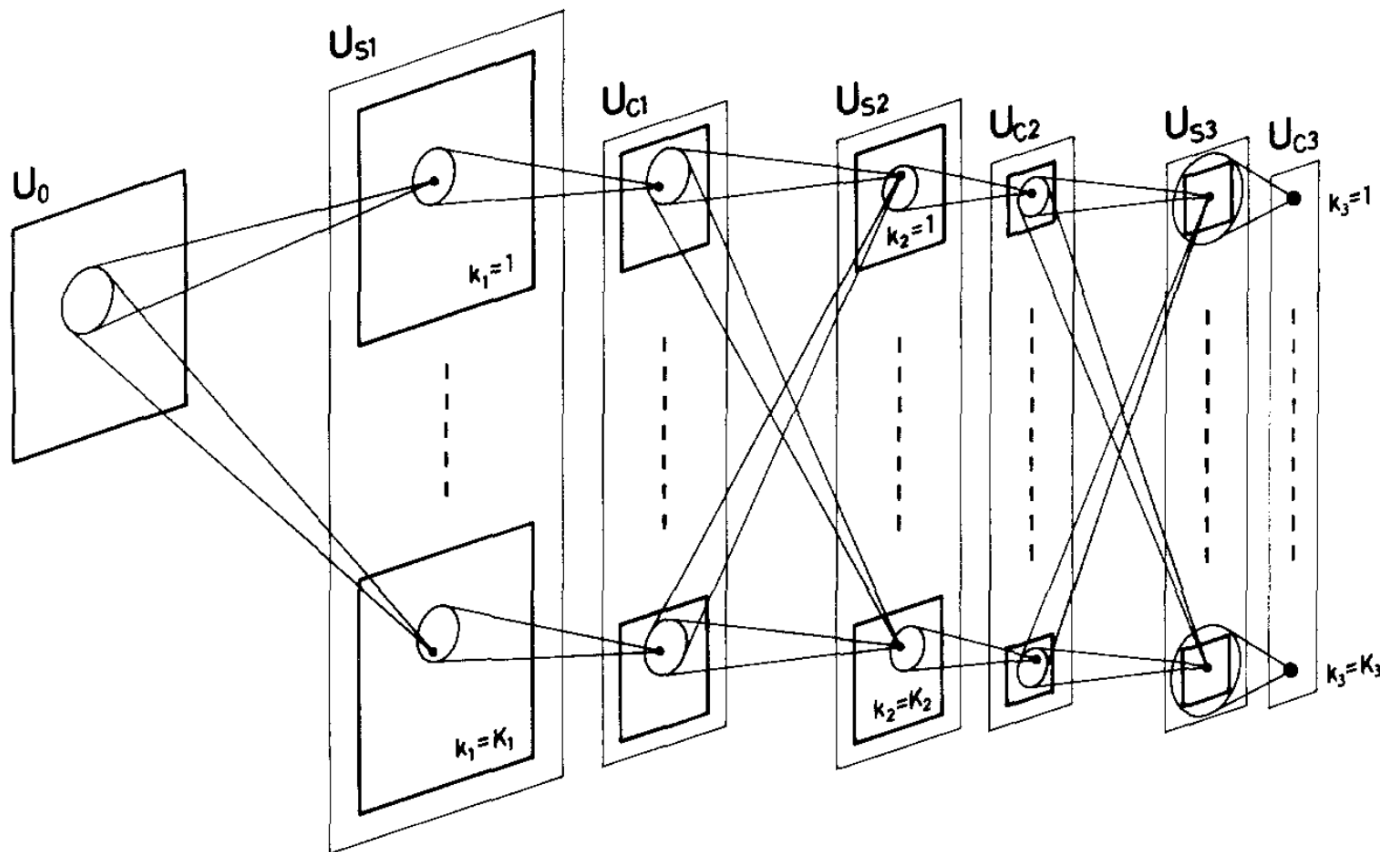


Fig. 2. Schematic diagram illustrating the interconnections between layers in the neocognitron



The Back-Propagation Algorithm (1986)

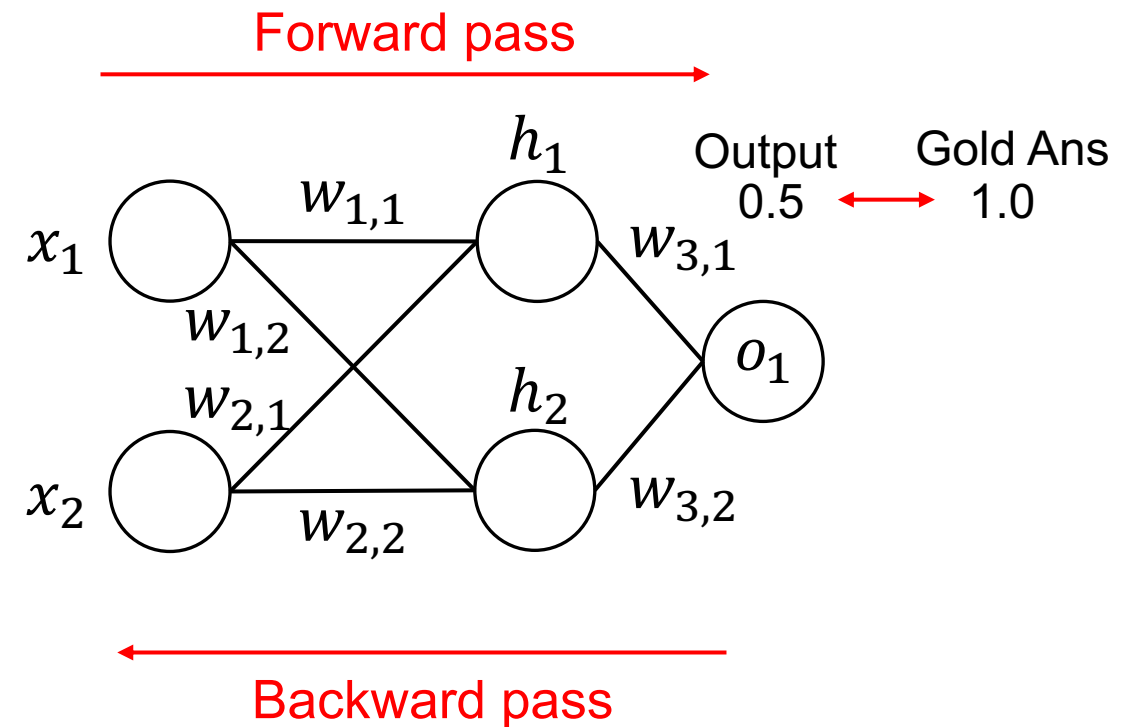
Learning representations by back-propagating errors

David E. Rumelhart*, Geoffrey E. Hinton†
& Ronald J. Williams*

* Institute for Cognitive Science, C-015, University of California,
San Diego, La Jolla, California 92093, USA

† Department of Computer Science, Carnegie-Mellon University,
Pittsburgh, Philadelphia 15213, USA

We describe a new learning procedure, back-propagation, for networks of neurone-like units. The procedure repeatedly adjusts the weights of the connections in the network so as to minimize a measure of the difference between the actual output vector of the net and the desired output vector. As a result of the weight adjustments, internal 'hidden' units which are not part of the input or output come to represent important features of the task domain, and the regularities in the task are captured by the interactions of these units. The ability to create useful new features distinguishes back-propagation from earlier, simpler methods such as the perceptron-convergence procedure¹.



LeNet-5: Early Convolutional Neural Networks

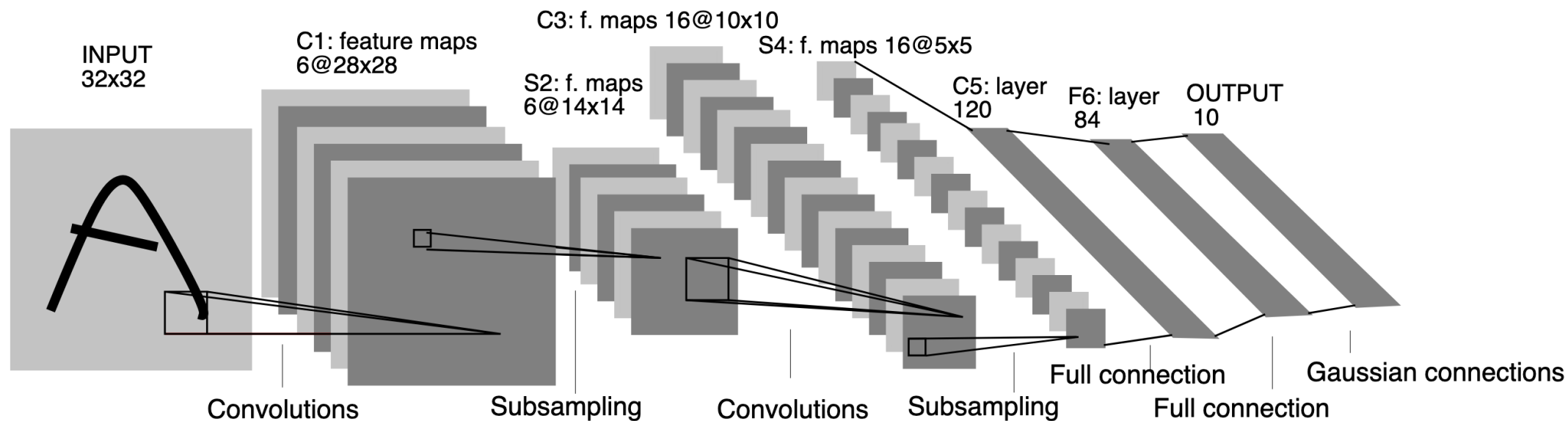


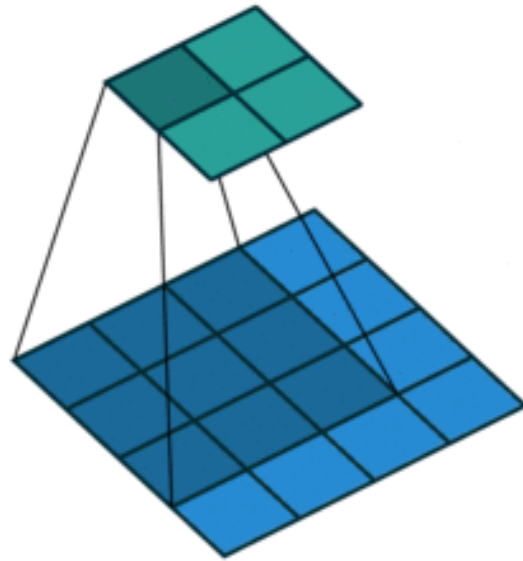
Fig. 2. Architecture of LeNet-5, a Convolutional Neural Network, here for digits recognition. Each plane is a feature map, i.e. a set of units whose weights are constrained to be identical.

LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P. (1998). Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11), 2278-2324.



Examples of Convolutions

Padding = 0, stride = 1



Padding = 0, stride = 2

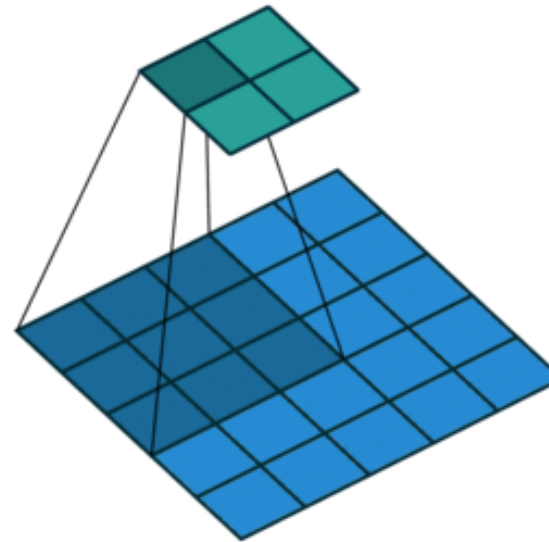


Figure source:
<https://hannibunny.github.io/mlbook/neuralnetworks/convolutionDemos.html>



ImageNet Competition

Complete name: ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC)

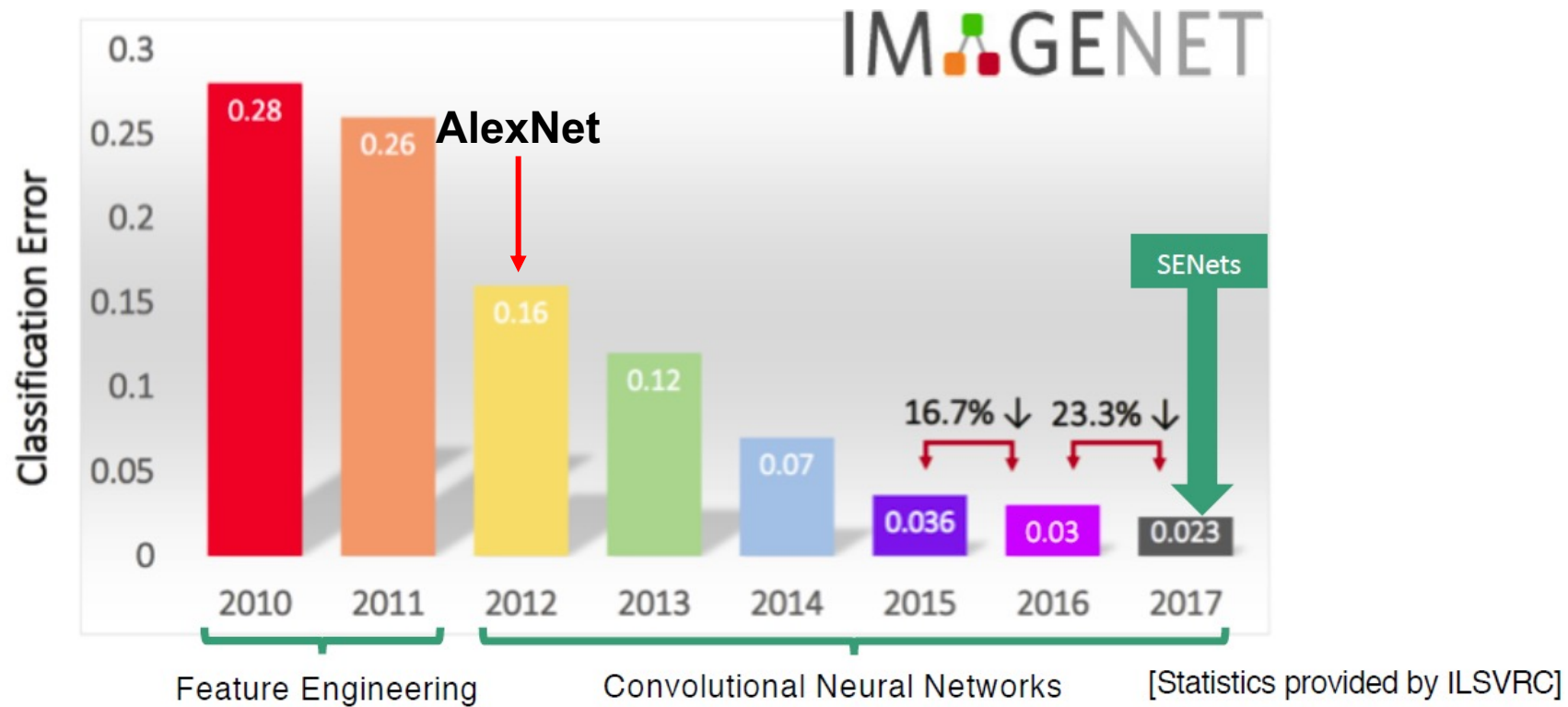


Figure source: <https://www.kaggle.com/discussions/getting-started/149448>



Growing Trend of GPU Usage during the ImageNet Competition

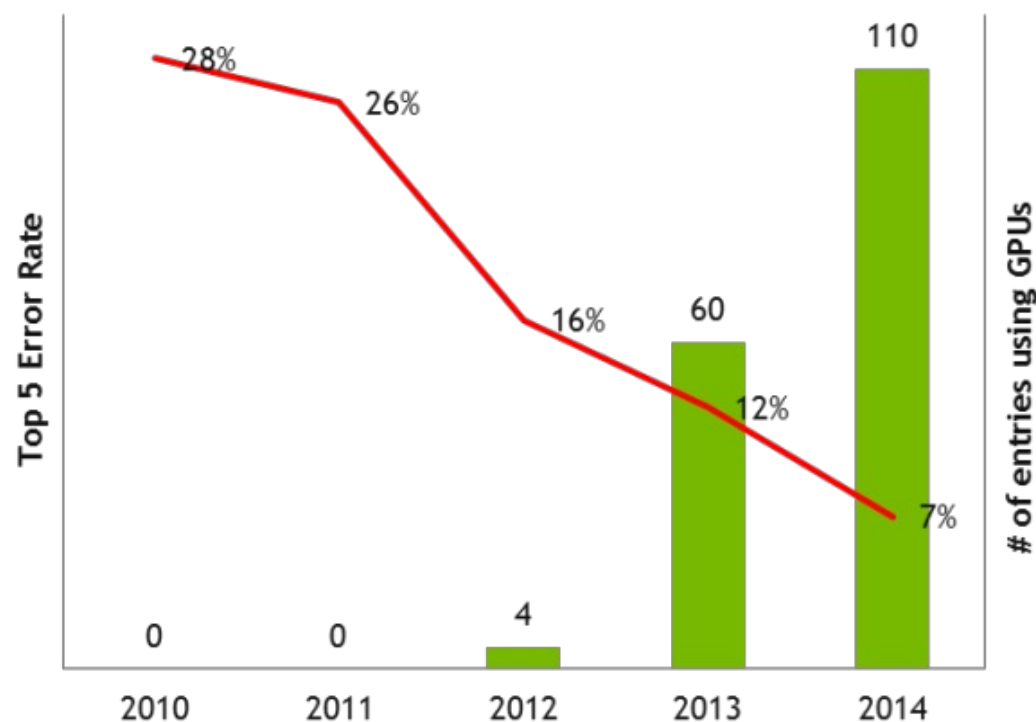


Figure source: <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-ibm-cloud-support-imagenet-large-scale-visual-recognition-challenge/>



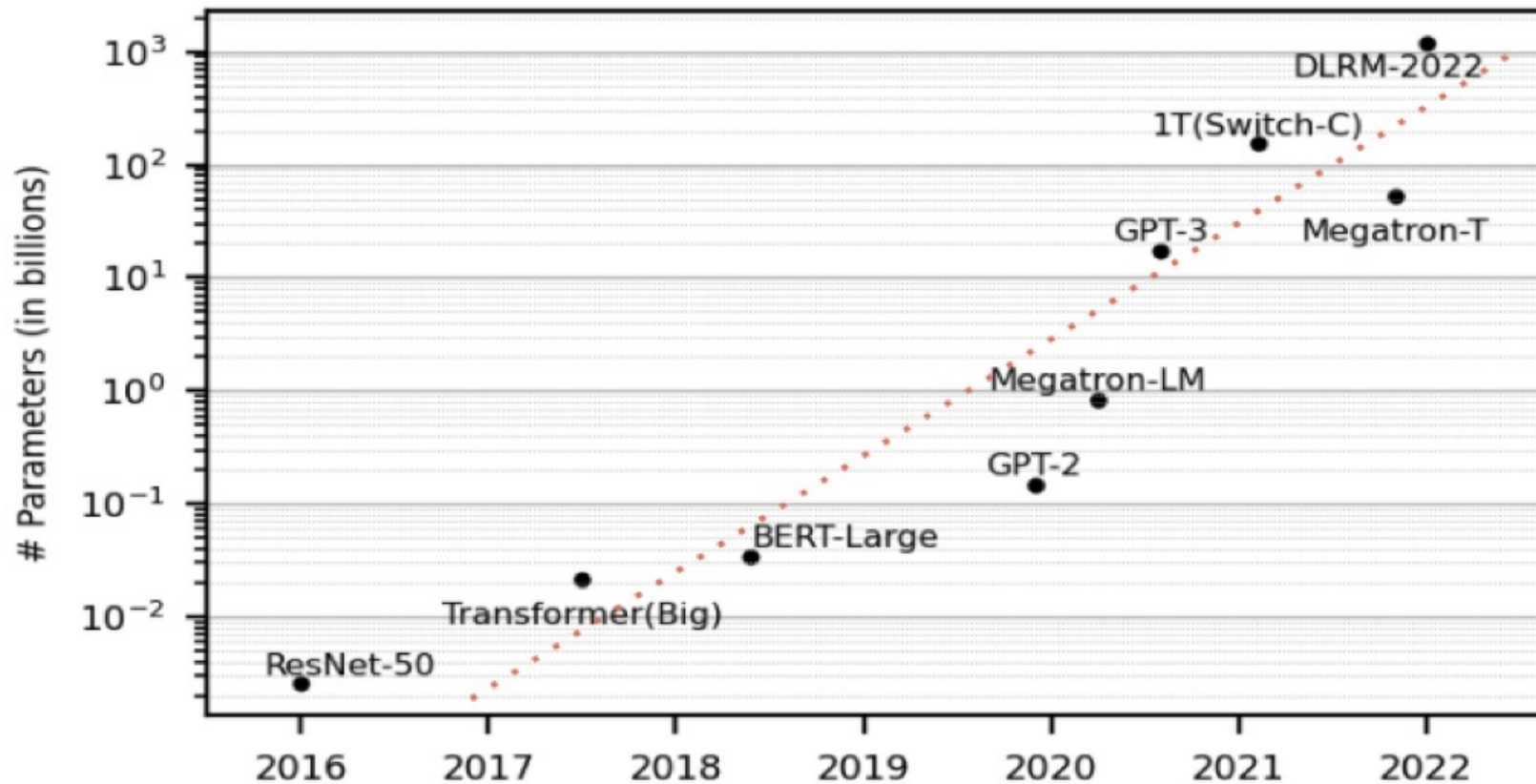
Training a model to play Super Mario

Using reinforcement learning.

Code: <https://github.com/jiseongHAN/Super-Mario-RL>



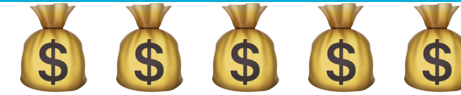
Growing Sizes of Deep Learning Models



Wu, Z., Dai, L. Y., Novick, A., Glick, M., Zhu, Z., Rumley, S., ... & Bergman, K. (2023). Peta-scale embedded photonics architecture for distributed deep learning applications. *Journal of Lightwave Technology*, 41(12), 3737-3749.



NLP Model Sizes (2018 – 2025)

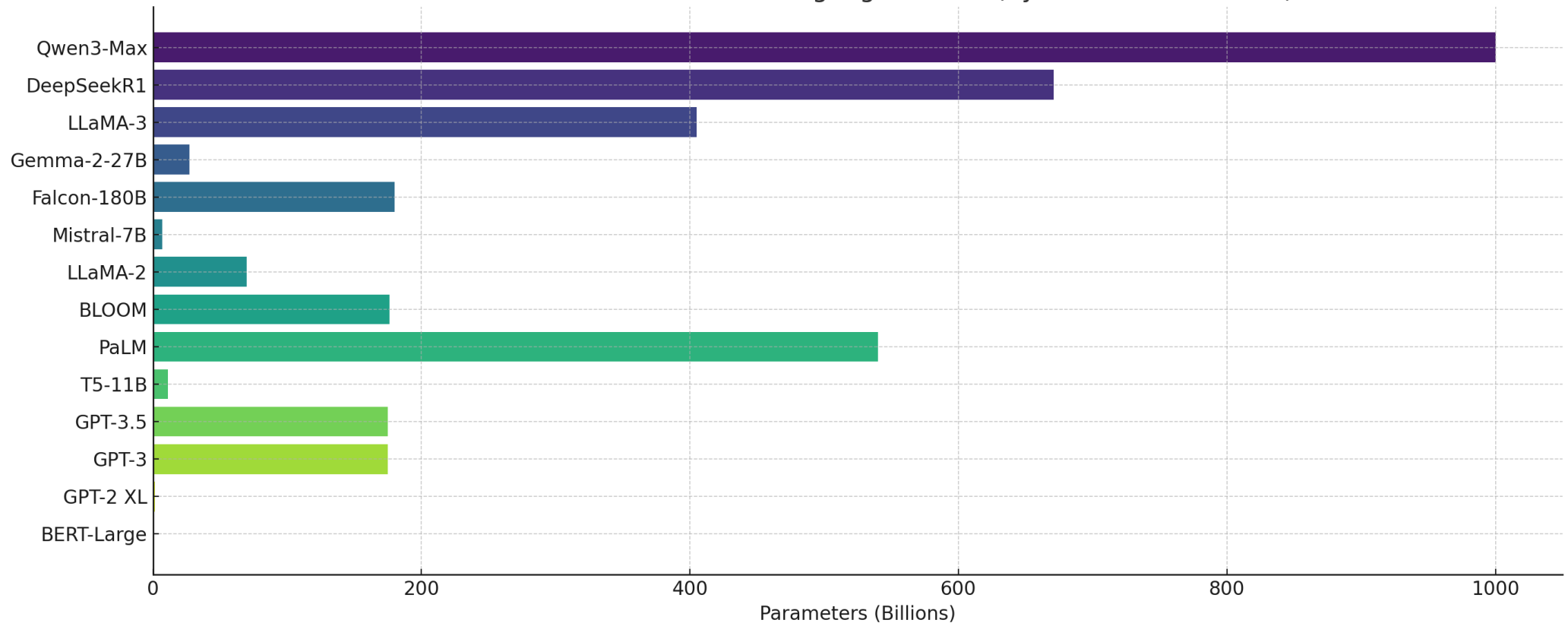


Parameter Sizes of Various Language Models (by Release Year Order)

2025



2018



The Revolution of ChatGPT

ChatGPT came out in November, 2022.

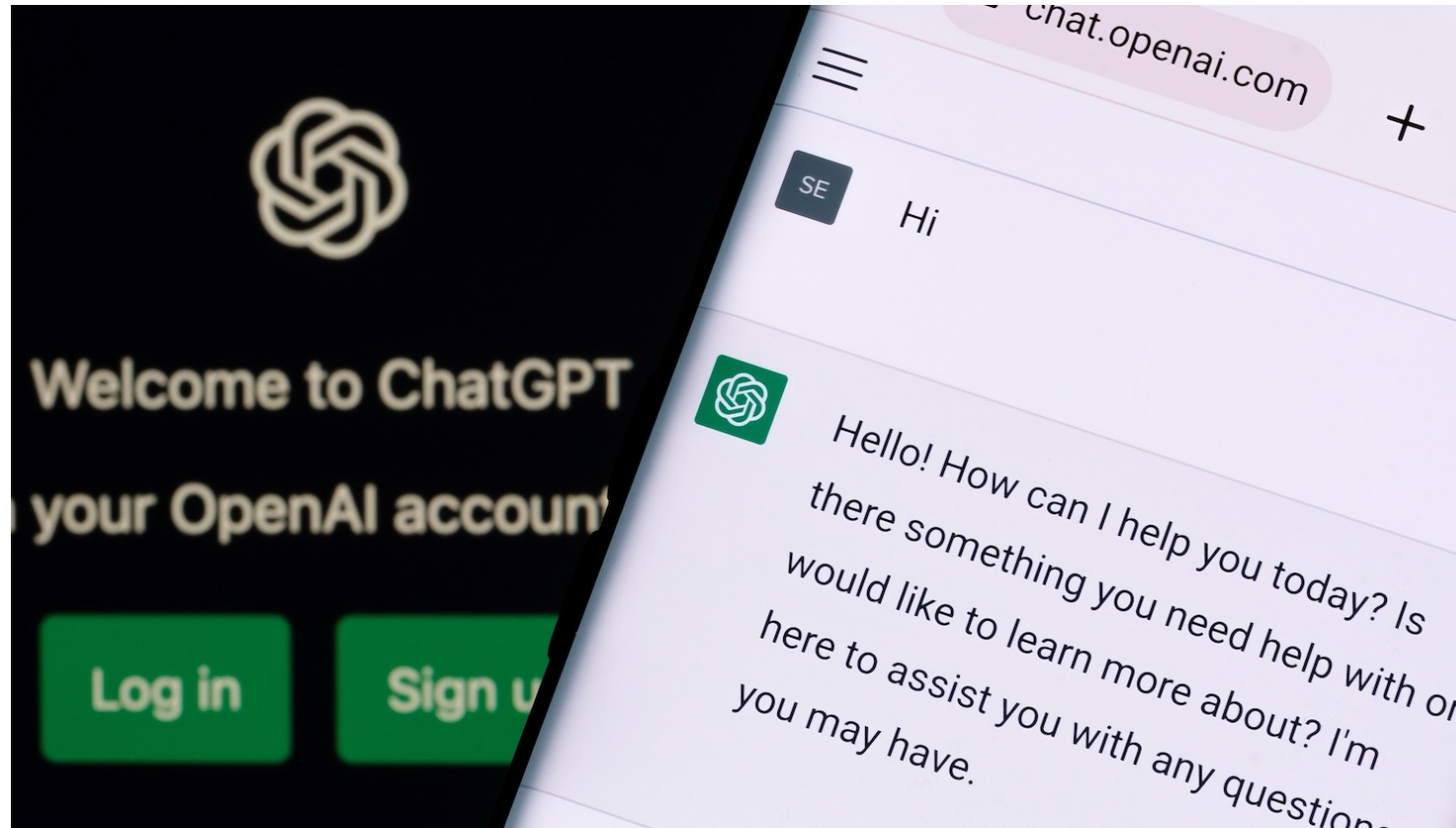
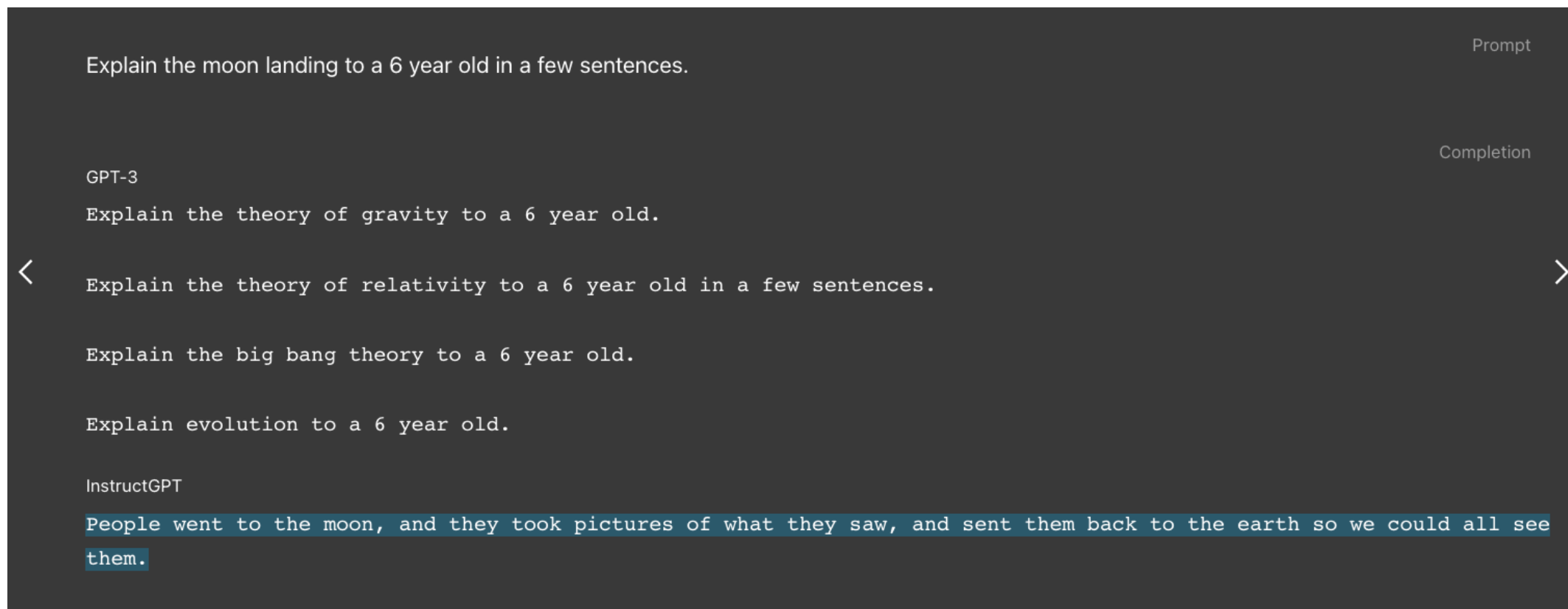


Figure source: <https://poole.ncsu.edu/thought-leadership/article/lets-chat-about-chatgpt/>
<https://openai.com/index/chatgpt/>



以前的 GPT 有口吃

InstructGPT: ChatGPT 的前身



深度學習可以減少 Feature Selection



找出重要的
特徵



Machine Learning
Classifier

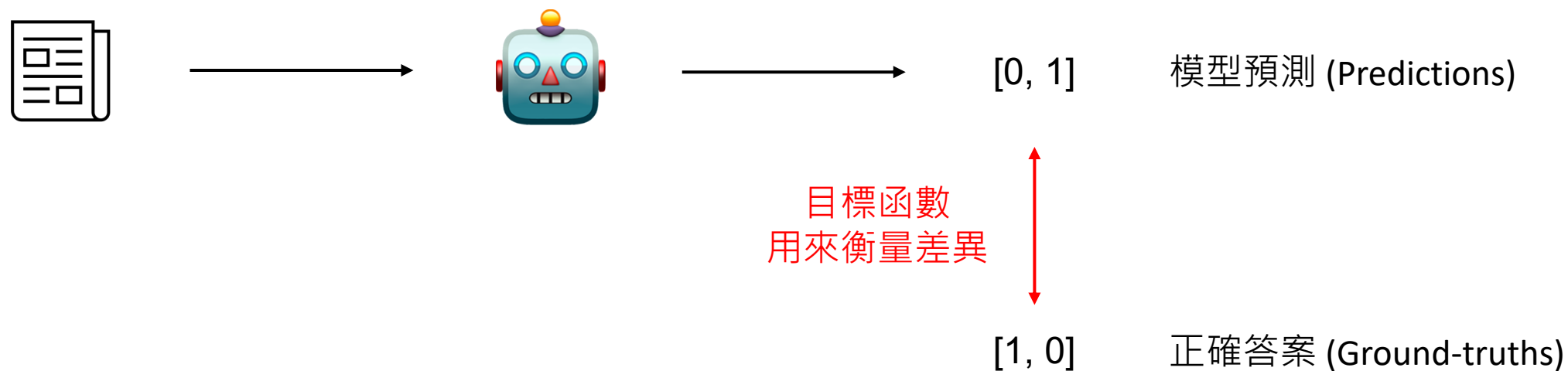


Deep Learning
Classifier



模型訓練師新手村

所有的機器學習都是在做最佳化



最小化Predictions和Ground-truths之間的差異即為機器學習的目標

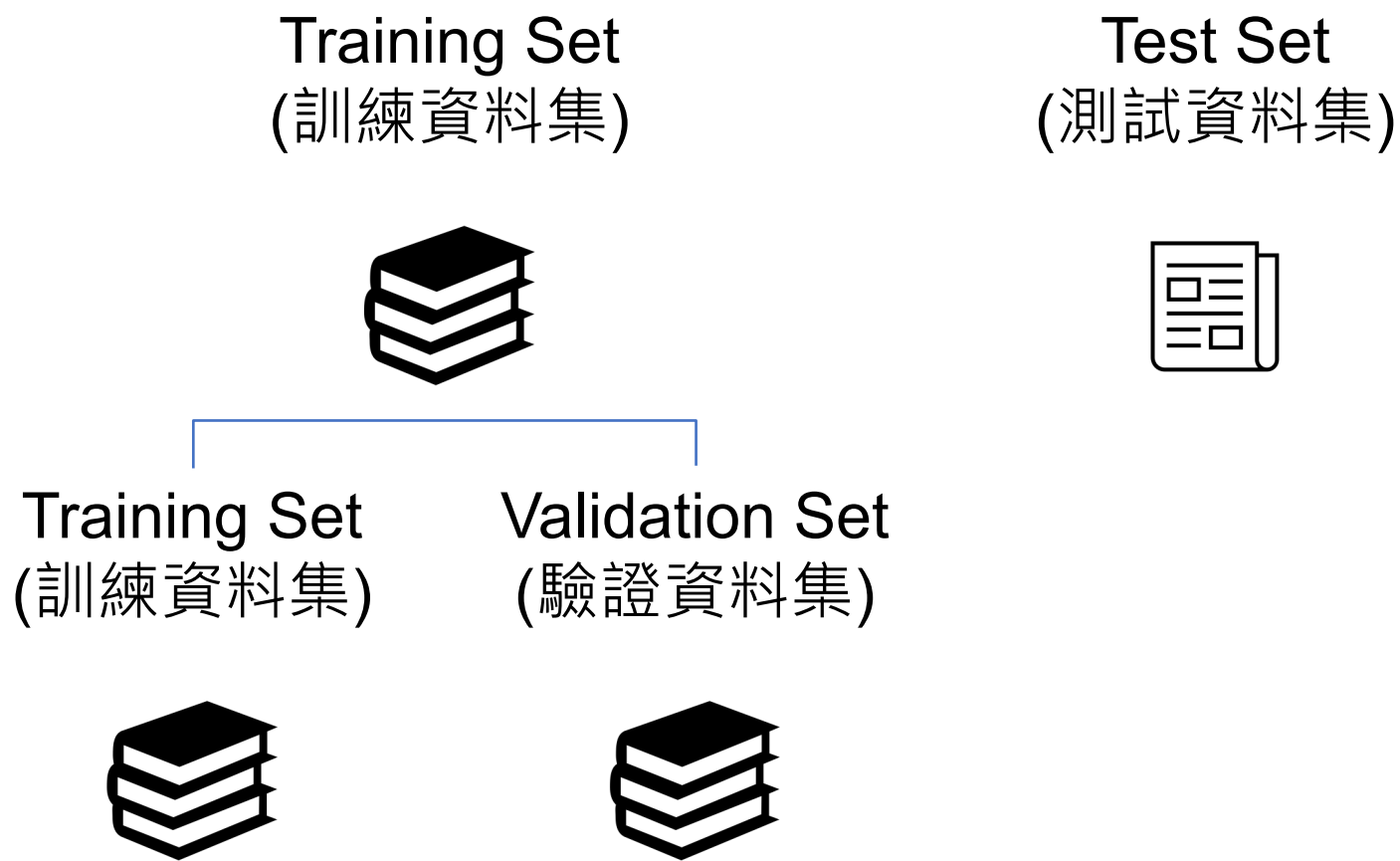


目標函數的別名

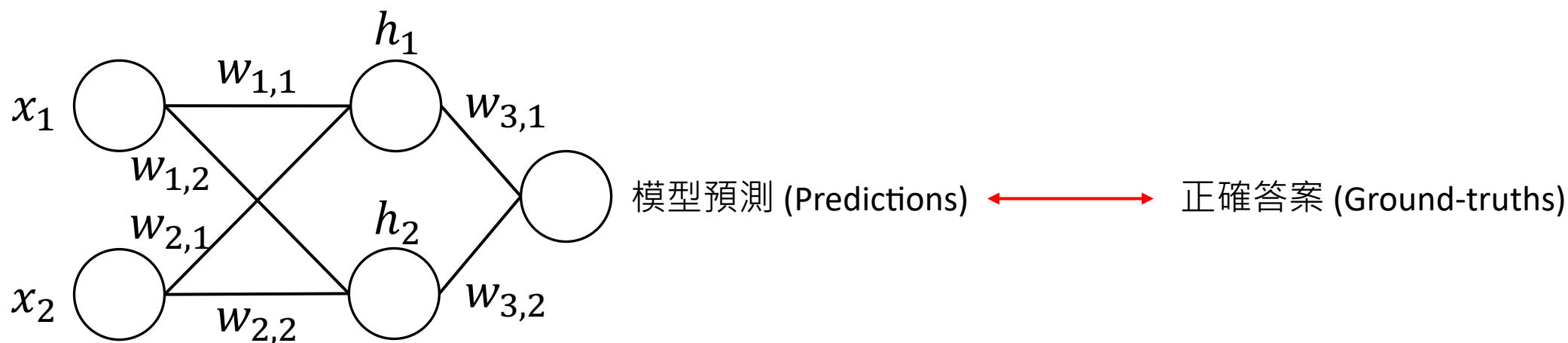
- 目標函數 (Objective Function)
- 損失函數 (Loss Function)
- 誤差值 (Loss)
- 可能採用「交叉熵」 (Cross entropy)



如何訓練模型：資料集



如何訓練模型：演算法



- 透過 **Back-Propagation** 計算神經網路中的梯度
- 透過 **Gradient Descent** (梯度下降) 更新權重值 (w 跟 b)



我們這學期要學什麼？

你會學到：深度學習基礎 (1)

- 神經網路與梯度下降 (含基礎線性代數與微積分)
- 反向傳播法 (Back-propagation)

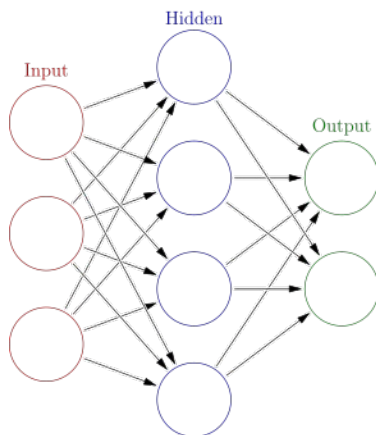
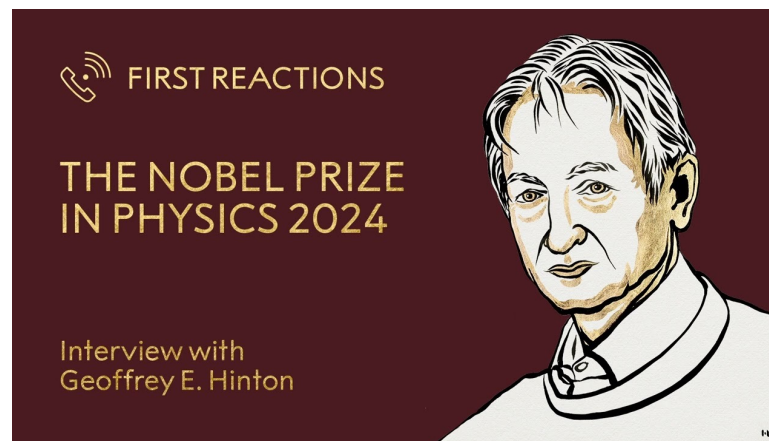


Figure source:
[https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network_\(machine_learning\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network_(machine_learning))



https://www.youtube.com/watch?v=-icD_KmvnnM

你會學到：深度學習基礎 (2)

- 最佳化方法：SGD, Momentum, RMSProp, Adam
- 常見損失函數介紹 (含基礎資訊理論與機率統計)

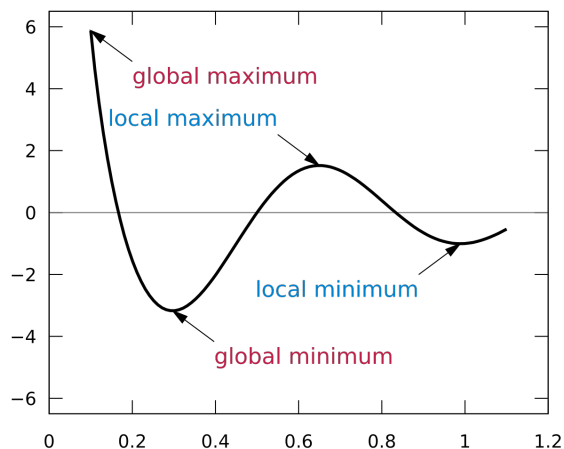


Figure source:
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_and_minimum



你會學到：深度學習基礎 (3)



- Why PyTorch?

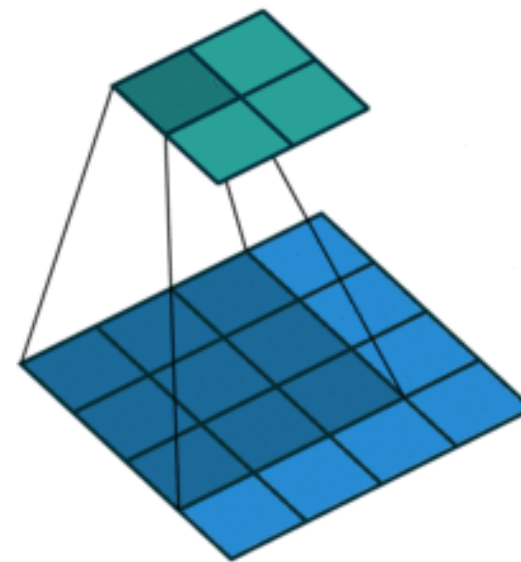
(20260908 Updated)	PyTorch	TensorFlow
Developer	Meta	Google
Number of models on Hugging Face	244,390	17,305

<https://huggingface.co/models>



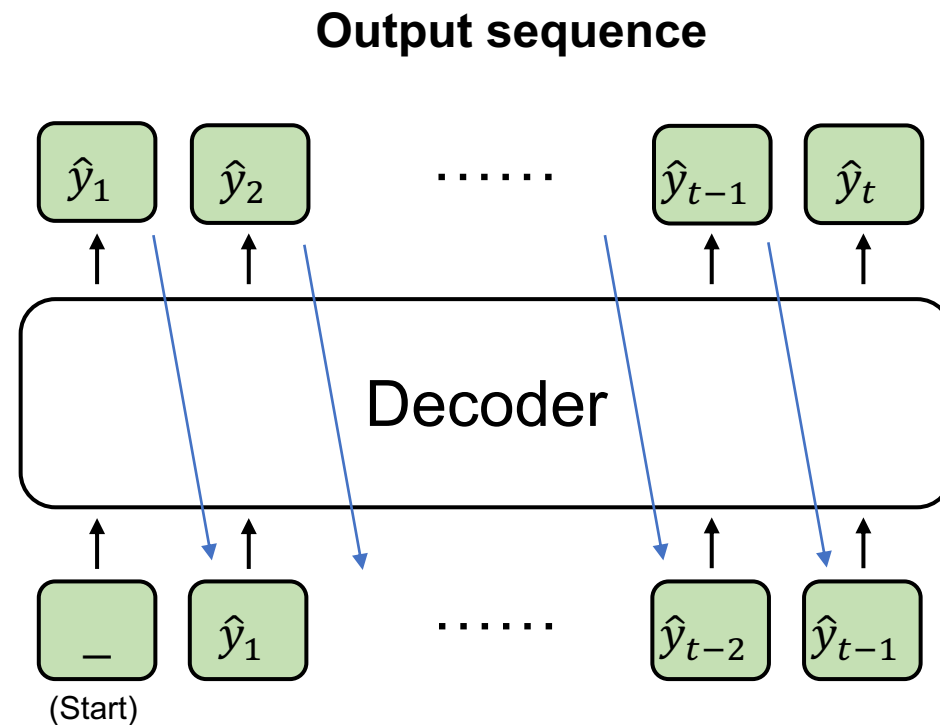
你會學到：深度學習應用 (1)

- (基礎) 電腦視覺
 - 卷積神經網路
 - Vision Transformers (ViT)
- 過擬合、正規化、以及模型訓練技巧



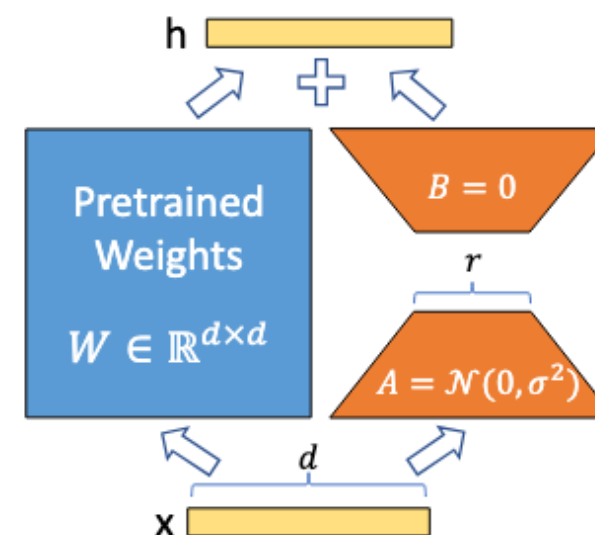
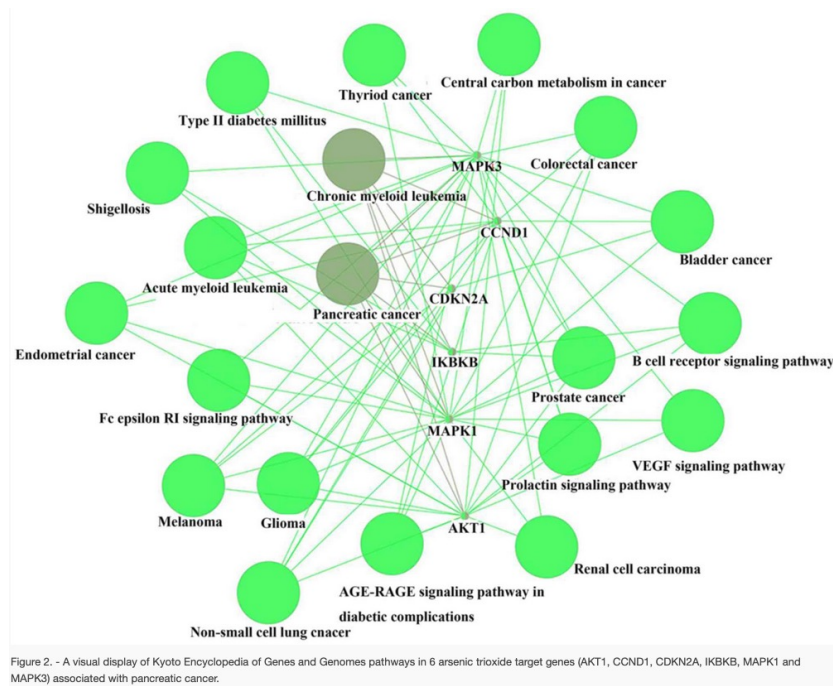
你會學到：深度學習應用 (2)

- (基礎) 自然語言處理
 - RNN與序列建模
 - 自注意力機制模型
 - 自監督式學習與預訓練模型
 - 大型語言模型



你會學到：深度學習應用 (3)

- 大模型時代如何有效率訓練模型？(Parameter-efficient Fine-tuning)
 - 混合專家模型 (Mixture of Experts, MoE)
- 圖神經網路

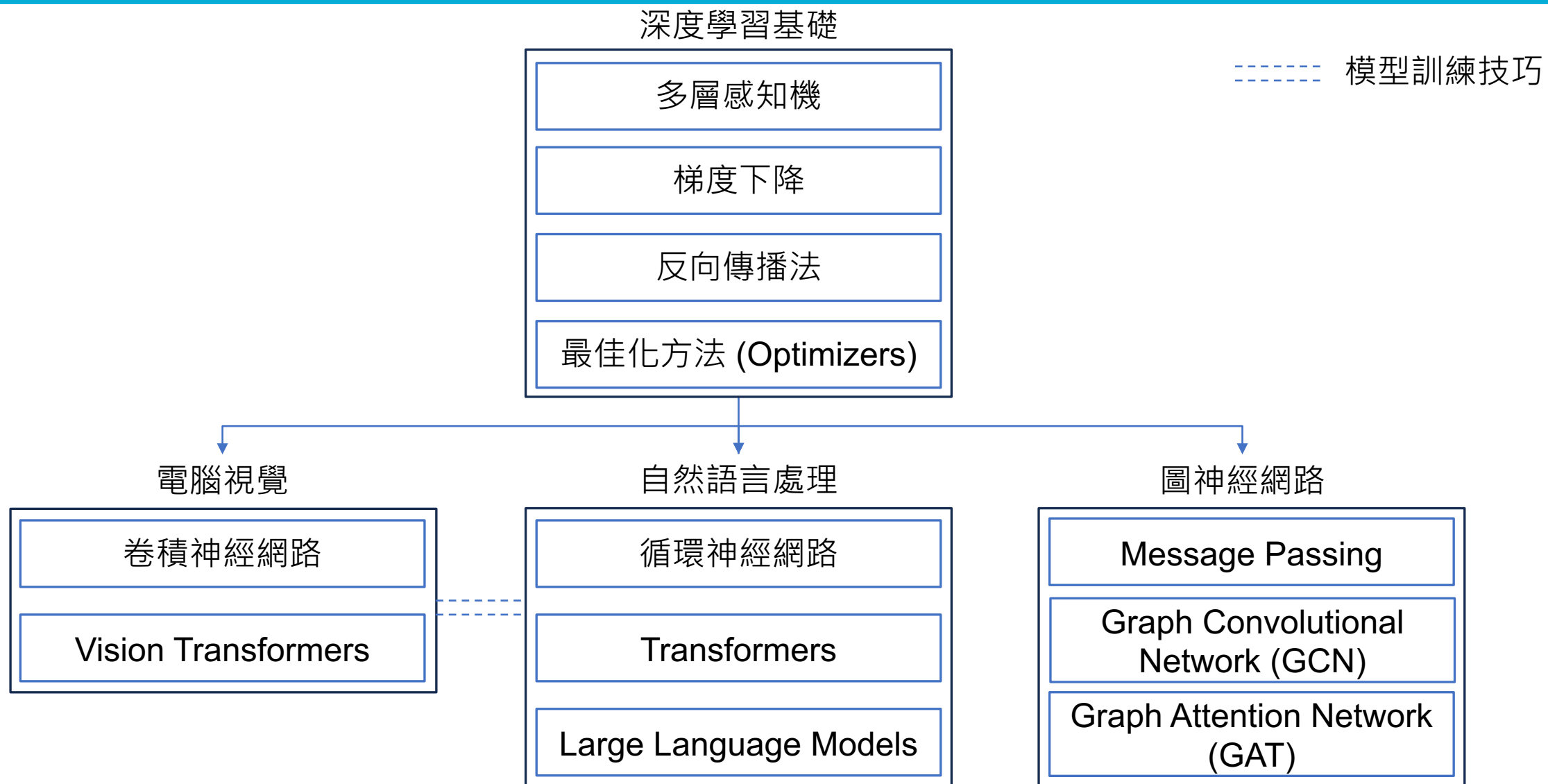


(Figure from the LoRA paper)

Figure source: Zhou, Cong-Ya, et al. "Evaluation of the target genes of arsenic trioxide in pancreatic cancer by bioinformatics analysis." *Oncology Letters* 18.5 (2019): 5163-5172.

Hu, Edward J., et al. "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models." *ICLR* 2022.

深度學習課程地圖



深度學習課程的修課體感



- 並非一個完全連續的故事
- 而是可以針對不同領域有所跳躍



學期評分標準

項目	比重	可用 AI ?	形式與重點
小考	10%	⚠	課堂不定期進行、不預告、無法補考，E-Learning 進行，一次 1 到 5 題、對錯計分（當日出席至少得該次小考 0.5 %）。題目可能出現在期中考。
作業	20%	○	手寫題或程式挖空，並繳交書面報告。目的為課程中階段性練習。每次作業都必須遵循該次的 AI 使用規範。作業內容可能出現在期中考。
期中考	30%	X	離線手寫題，含觀念題（問答題為主、選擇題為輔）、程式碼除錯（紙上上機）。題目來自於上課內容、小考、課堂程式碼以及作業。
期末專案	40%	○（口頭報告或問答時除外）	Checkpoint1 (5% , team): 初期 proposal（繳交簡報檔案） Checkpoint2 (5% , team): 進度報告（繳交簡報檔案） Checkpoint3-0 (2% , team): 口頭報告前準備（繳交程式碼與投影片） Checkpoint3-1 (12% , 個人): A 教室口頭報告（由老師進行 方法 面問答） Checkpoint3-2 (8% , 個人): B 教室口頭報告（由助教進行 程式 面問答） Checkpoint4 (8% , team): 完整書面報告+程式碼



期末專案 (Term Project) 是什麼？

- Term Project 是一種完整的訓練
- 你將自行從頭到尾做完一個題目，包含：
 - 資料前處理 (Data Pre-processing)
 - 模型訓練 (Model Training)
 - 模型評估 (Evaluations) --> 了解問題並改進模型
- 每組人數待修課同學總數訂定，原則上 4-5 人/組



關於小考

- 不定時，代表出席分數，若多於 10 次即僅採計分數最高的 10 次
 - 最多次數為 12 (扣除第 1 週、期中考、15 - 16 週)
- 與當週的上課內容有關
- ⚠ 希望學生優先查詢簡報內容或 Google，並以自己的話撰寫，不建議使用 AI
 - 簡報將於每次上課前一天上傳至課程 GitHub



關於作業 (Assignments)

- 作業一定都會有範例程式碼 (Sample Code)
- 基本上是挖空程式題



作業可不可以用AI？

- 可以使用，但不得直接複製貼上
- 若使用 **AI** 生成程式碼，須以註解形式說明，例如：

```
class MLP(nn.Module):  
    def __init__(self):  
        # 以下幾行由gpt-5生成  
        # 建構MLP的輸入層、中間層、以及輸出層  
        self.layer_1 = nn.Linear(28*28, hidden_size1)  
        self.layer_2 = nn.Linear(256, hidden_size2)  
        self.cls_layer = nn.Linear(hidden_size2, 10)  
        self.relu = nn.ReLU()
```



錯誤使用範例 (1)

請幫我寫一個影像辨識的程式碼，使用手寫字辨識資料集



已思考 25s

給你一個「可直接跑」的 PyTorch 版本，使用 MNIST 手寫數字資料集，完整包含資料下載、CNN 建模、訓練、驗證、儲存最佳模型。

安裝套件

bash

複製程式碼

```
pip install torch torchvision
```

train_mnist.py

python

複製程式碼

```
import os, time
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torchvision import datasets, transforms
from torch.utils.data import DataLoader
```

----- 超參數 -----

EPOCHS = 5



不建議的原因：

難以除錯，且下一步通常就是複製貼上執行，這樣的過程學不到東西



錯誤使用範例 (2)



CGU-DL-HW2-CIFAR10-cls.pdf
PDF

假設我現在已經完成程式碼作業，請幫我根據此作業需求，寫出一份報告

好的 ☒ 我已經讀過你提供的作業需求文件 。下面我會幫你草擬一份**完整的報告**（符合評分細則的 30% Report 部分），你可以依照自己的實作結果再補上實際數據。

Homework 2: Image Classification Report

Course: Deep Learning, Chang Gung University

Name / Student ID: (請填寫)

Date: 2025/03/31

不建議的原因：

無法組織知識、無法融會貫通



正確使用範例 (1)：實作細節討論

請問with torch.no_grad()跟model.eval()差在哪？

這兩個東西其實是不同的設定：

1. with torch.no_grad()

- 作用：關閉梯度計算。
- 影響範圍：包在 with 區塊中的所有運算。
- 用途：
 - 減少記憶體消耗（因為不用存計算圖）。
 - 加快推論速度（不用做反向傳播相關準備）。
- 例子：

python

複製程式碼

```
with torch.no_grad():  
    y = model(x)
```



建議的原因：幫自己釐清觀念

藉由 LLM 學到更細部的知識



正確使用範例 (2)

請問我的程式碼哪裡寫錯了？無法執行

python

```
def load_HF_model(model_name, num_labels=2)
    model = AutoModelForImageClassification
        model_name,
        num_labels=num_labels, # Pneumonia
        ignore_mismatched_sizes=True, # http
        problem_type="singel_label_classifi
    )
    return model
```



建議的原因：幫自己釐清觀念
加速程式除錯

你這段程式碼有一個小錯誤：

`problem_type="singel_label_classification"` 這裡拼錯了，正確應該是
`"single_label_classification"`。

修正後的程式碼如下：



期中考是什麼？

- ~~在電腦教室進行上機考~~

考什麼？

- 觀念題（問答為主、選擇為輔）
- 紙上上機：與模型訓練或深度學習函式庫有關的程式碼細節
- 配合題：給你 **loss** 或 **accuracy** 曲線，判斷是過擬合、學習率太大、還是資料有問題，並說明你會怎麼調



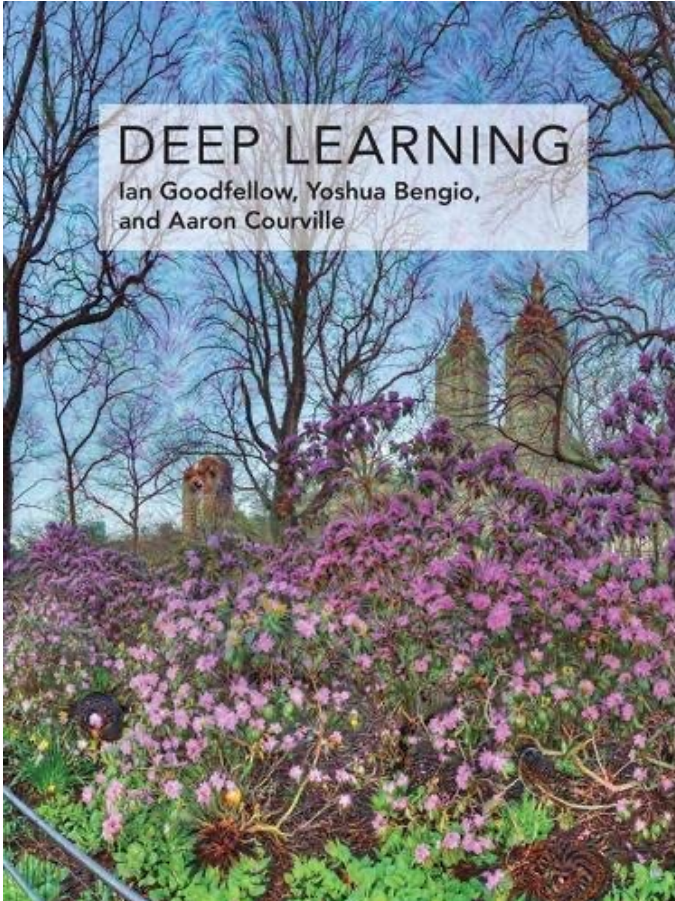
Syllabus

出作業日 /
上個作業截止日

考試

週	主題	程式教學	Note
1	深度學習介紹以及本課程綱要		
2	神經網路與梯度下降 (含基礎線性代數與微積分)		
3	反向傳播法		HW1
4	最佳化方法：SGD, Momentum, RMSProp, Adam	PyTorch Basics	
5	常見損失函數介紹 (含基礎資訊理論與機率統計)	PyTorch Modeling	
6	卷積神經網路	CV in PyTorch (1)	HW2
7	過擬合、正規化、模型訓練技巧、期末專案介紹	CV in PyTorch (2)	
8	自然語言處理：RNN 與序列建模	NLP in PyTorch	
9	期中考		
10	自注意力機制模型		HW3
11	Vision Transformers (ViT)、自監督式學習與預訓練模型		
12	大型語言模型	🧡 Transformers	
13	大模型時代如何有效率訓練模型？	🧡 Quantization	HW4
14	圖神經網路		
15	小組實作成果報告 (1)		
16	小組實作成果報告 (2)		

Textbook (1)



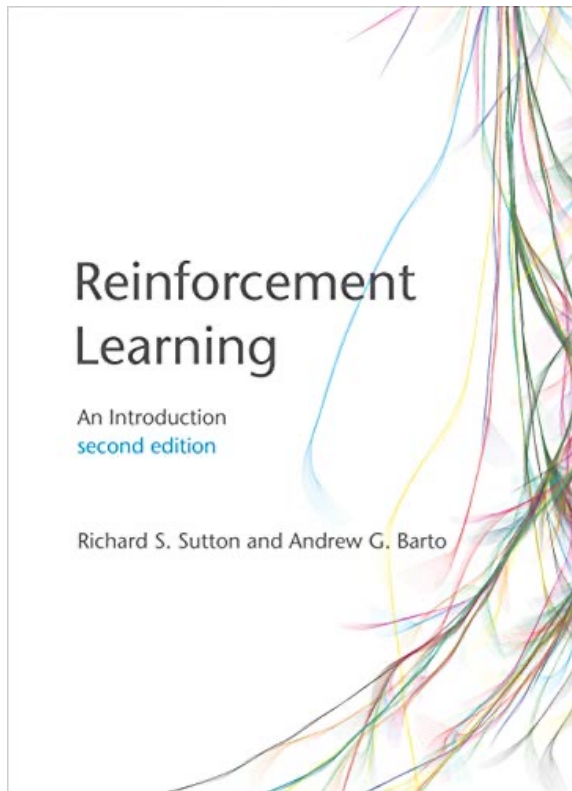
Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, & Aaron Courville (2016). Deep Learning. MIT Press.

Free Online book:

<https://www.deeplearningbook.org/>



Textbook (2)



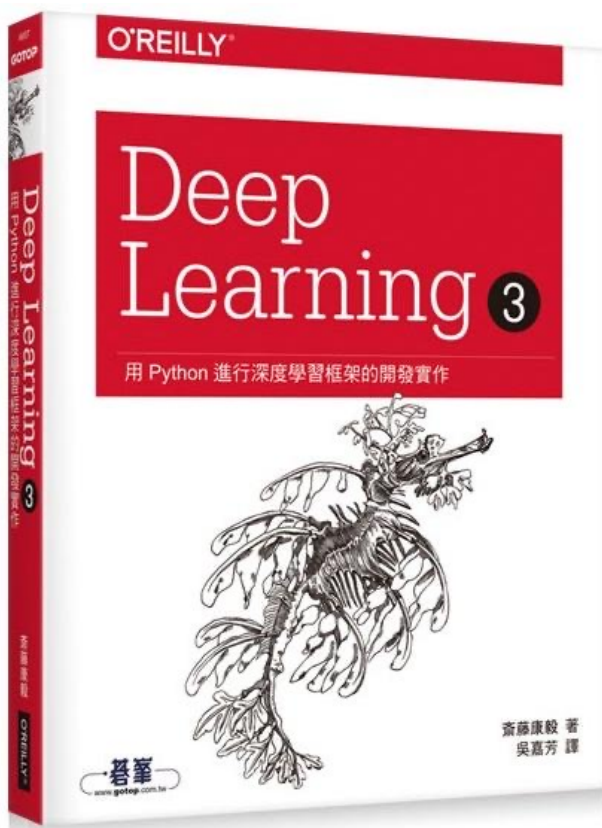
Richard S. Sutton and Andrew G. Barto
(2018). Reinforcement Learning: An
Introduction. MIT Press.

Free Online book:

[http://incompleteideas.net/book/the-
book-2nd.html](http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html)



Reference book



Deep Learning 3 | 用Python進行深度學習框架的開發實作，歐萊禮 (ISBN: 9789865027346)

GitHub of this book:

<https://github.com/oreilly-japan/deep-learning-from-scratch-3>



Contact Information

Instructor: 林英嘉

 yjlin@cgu.edu.tw

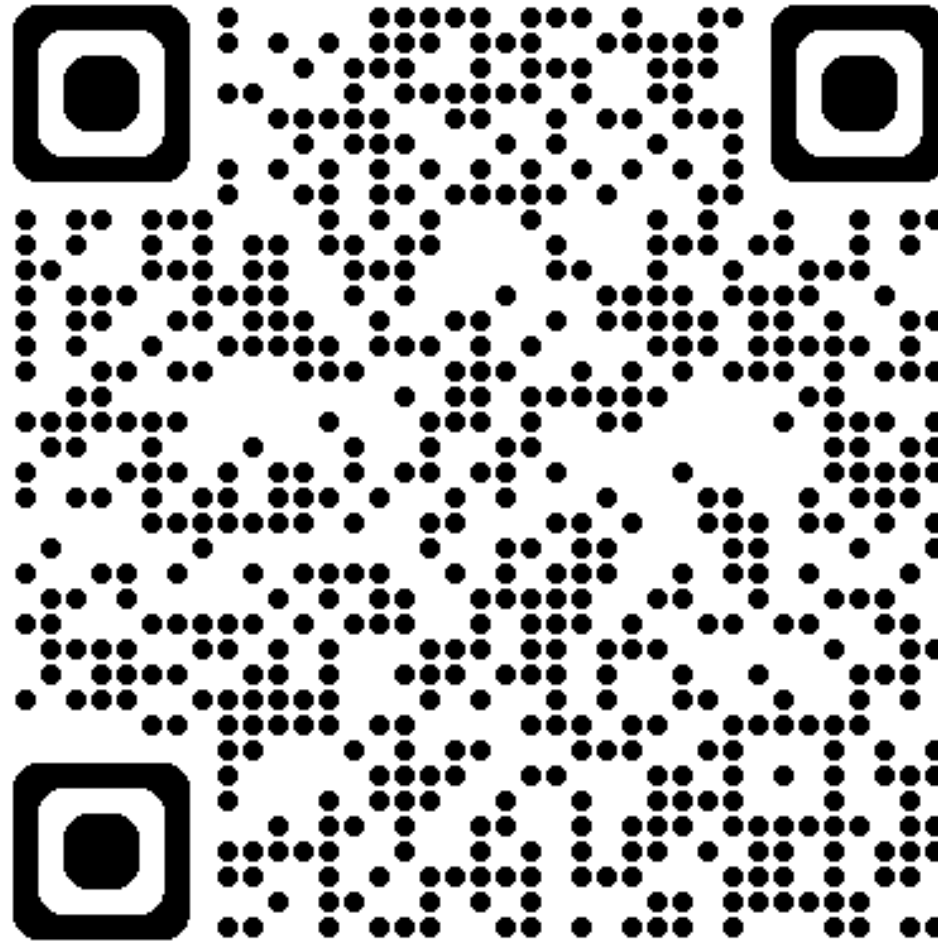
 Office Hour: 每週星期四 13:00 – 14:00 B1412室

寄信前請在主旨加註記 [深度學習]



Previous Course Page

[https://github.com/mcps5601/
CGUDL_2025_fall](https://github.com/mcps5601/CGUDL_2025_fall)



Thank you!

Instructor: 林英嘉

 yjlin@cgu.edu.tw